使用文件服务配置卷

Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_azure_netapp_files.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用文件服务配置卷 1
Azure NetApp Files 1
适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 10
适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 34

使用文件服务配置卷

Azure NetApp Files

了解 Azure NetApp Files

Azure NetApp Files 支持企业在 Azure 中迁移和运行性能密集型且延迟敏感的核心业务关键型应用程序，而无需重新考虑云因素。

功能

- 支持多个协议，可以 " 提升和迁移 " Linux 和 Windows 应用程序，以便在 Azure 中无缝运行。
- 多个性能层可以与工作负载性能要求保持一致。
- 通过 SAP HANA ， GDPR 和 HIPPA 等领先认证，可以将要求最苛刻的工作负载迁移到 Azure 。

Cloud Manager 中的其他功能

- 直接从 Cloud Manager 将 NFS 或 SMB 数据迁移到 Azure NetApp Files 。数据迁移由 NetApp 的 Cloud Sync 服务提供支持。 "了解更多信息。"。
- 借助人工智能（AI）驱动的技术，云合规性可以帮助您了解数据环境并识别 Azure NetApp Files 帐户中的敏感数据。 "了解更多信息。"。

成本

"查看 Azure NetApp Files 定价"。

请注意，您的订阅和费用由 Azure NetApp Files 服务维护，而不是由 Cloud Manager 维护。

支持的区域

"查看支持的 Azure 区域"。

请求访问

您需要获得 Azure NetApp Files 的访问权限 "提交联机请求"。您需要等待 Azure NetApp Files 团队的批准，然后才能继续操作。

获取帮助

对于与 Azure NetApp Files 相关的技术支持问题，请使用 Azure 门户将支持请求记录到 Microsoft 。选择关联的 Microsoft 订阅，然后在 * 存储 * 下选择 * Azure NetApp Files * 服务名称。提供创建 Microsoft 支持请求所需的其余信息。

对于与 Cloud Sync 和 Azure NetApp Files 相关的问题，您可以直接从 Cloud Sync 服务使用 Cloud Sync 序列号从 NetApp 开始。您需要通过 Cloud Manager 中的链接访问 Cloud Sync 服务。 "查看启用 Cloud Sync 支持的过程"。

相关链接

- "NetApp 云中心： Azure NetApp Files"
- "Azure NetApp Files 文档"
- "Cloud Sync 文档"

设置 Azure NetApp Files

在 Cloud Manager 中创建 Azure NetApp Files 工作环境，以创建和管理 NetApp 帐户，容量池，卷和快照。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

请求访问

"提交联机请求" 要授予对 Azure NetApp Files 的访问权限。

设置 Azure AD 应用程序

从 Azure 中，向 Azure AD 应用程序授予权限，并复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。

创建 Azure NetApp Files 工作环境

在 Cloud Manager 中，单击 * 添加工作环境 * > * Microsoft Azure* > * Azure NetApp Files * ，然后提供有关 AD 应用程序的详细信息。

请求访问

您需要获得 Azure NetApp Files 的访问权限 "提交联机请求"。您需要等待 Azure NetApp Files 团队的批准，然后才能继续操作。

设置 Azure AD 应用程序

Cloud Manager 需要设置和管理 Azure NetApp Files 的权限。您可以通过创建和设置 Azure AD 应用程序以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

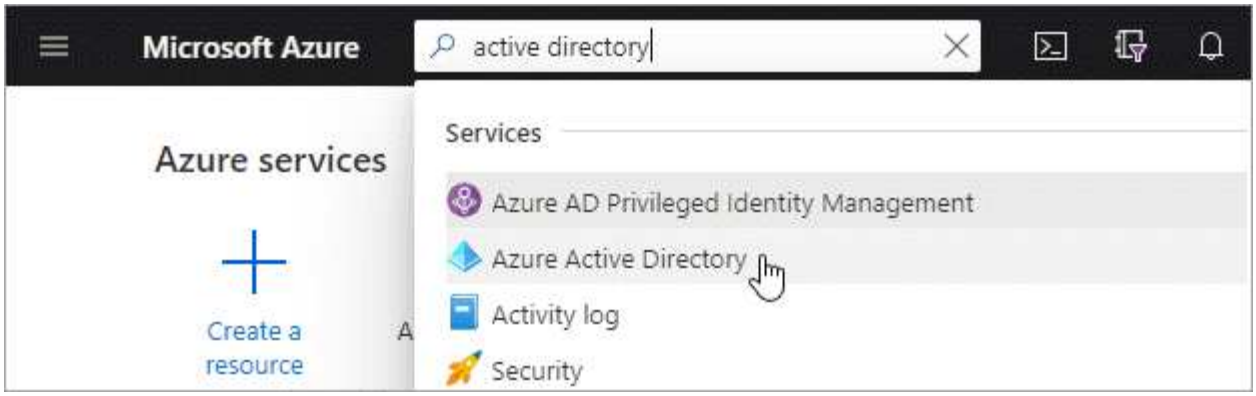
创建 AD 应用程序

创建一个 Azure Active Directory （ AD ）应用程序和服务主体， Cloud Manager 可使用该应用程序和服务主体进行基于角色的访问控制。

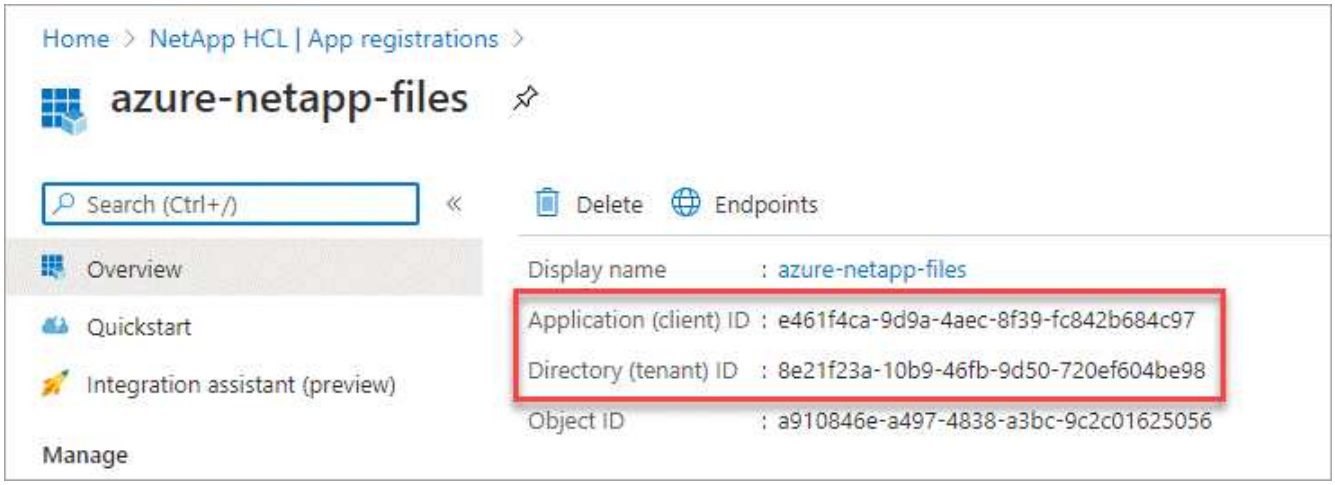
要创建 Active Directory 应用程序并将此应用程序分配给角色，您必须在 Azure 中拥有适当的权限。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"。

步骤

1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。



2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册 * 。
3. 创建应用程序：
   a. 单击 * 新建注册 * 。
   b. 指定有关应用程序的详细信息：
      - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
      - * 帐户类型 * ：选择帐户类型（任何将适用于 Cloud Manager ）。
      - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
   c. 单击 * 注册 * 。
4. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



在 Cloud Manager 中创建 Azure NetApp Files 工作环境时，您需要提供应用程序（客户端） ID 和目录（租户） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以编程方式登录。

5. 为应用程序创建客户端密钥，以便 Cloud Manager 使用它向 Azure AD 进行身份验证：
   a. 单击 * 证书和密码 > 新客户端密钥 * 。
   b. 提供密钥和持续时间的问题描述。
   c. 单击 * 添加 * 。
   d. 复制客户端密钥的值。

此时，您的 AD 应用程序已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加 Azure NetApp Files 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将应用程序分配给角色

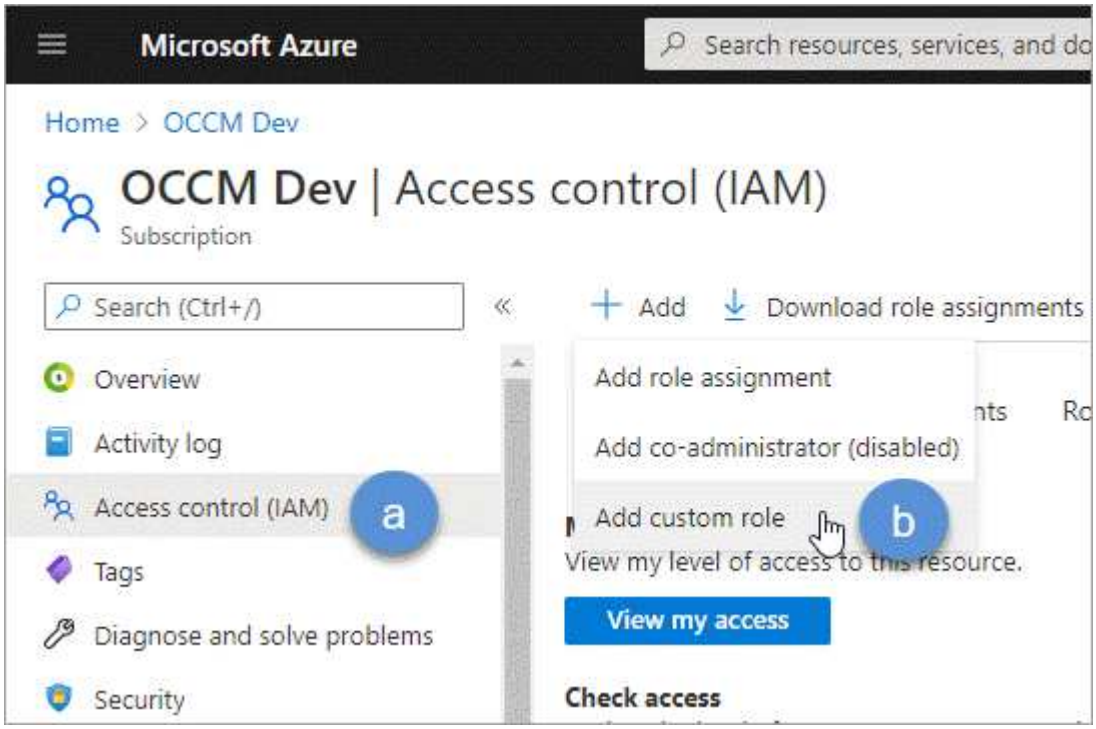
您必须将服务主体绑定到您的 Azure 订阅，并为其分配具有所需权限的自定义角色。

步骤

1. "在 Azure 中创建自定义角色"。

   以下步骤介绍如何从 Azure 门户创建角色。

   a. 打开订阅并单击 * 访问控制（ IAM ） * 。
   b. 单击 * 添加 > 添加自定义角色 * 。



   c. 在 * 基础知识 * 选项卡中，输入角色的名称和问题描述。
   d. 单击 * 。 JSON* ，然后单击 JSON 格式右上角的 * 编辑 * 。

e. 在 *Actions* 下添加以下权限：

```
"actions": [
    "Microsoft.NetApp/*",
    "Microsoft.Resources/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"
    ],
```

f. 单击 * 保存 * ，单击 * 下一步 * ，然后单击 * 创建 * 。

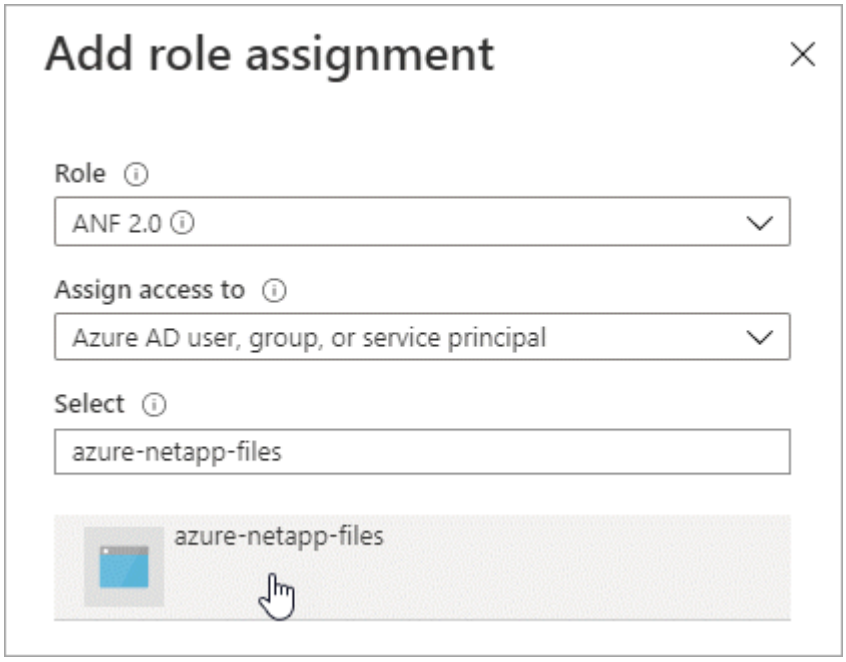
2. 现在，将应用程序分配给您刚刚创建的角色：

a. 从 Azure 门户中，打开订阅并单击 * 访问控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。

b. 选择您创建的自定义角色。

c. 保持选择 * Azure AD 用户，组或服务主体 * 。

d. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到）。



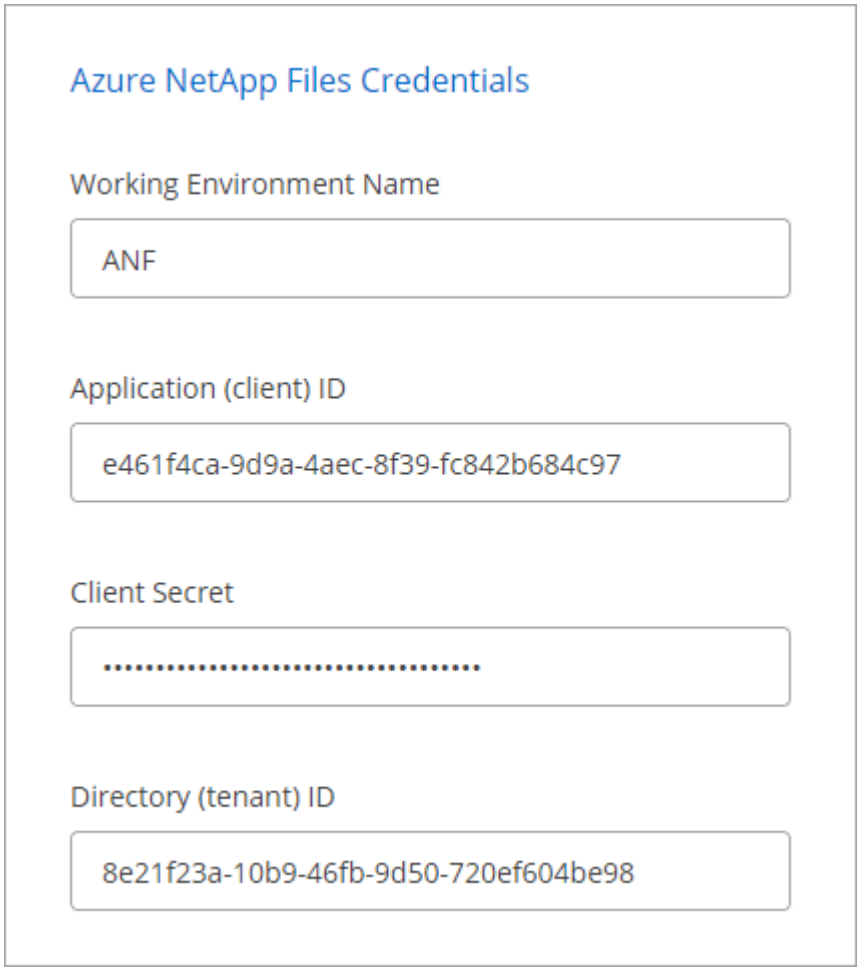
e. 选择应用程序并单击 * 保存 * 。

Cloud Manager 的服务主体现在具有该订阅所需的 Azure 权限。

创建 **Azure NetApp Files** 工作环境

在 Cloud Manager 中设置 Azure NetApp Files 工作环境，以便开始创建卷。

1. 在 "Working Environments" 页面中，单击 * 添加工作环境 * 。
2. 选择 * Microsoft Azure* ，然后选择 * Azure NetApp Files * 。
3. 提供有关先前设置的 AD 应用程序的详细信息。



4. 单击 * 添加 * 。

现在，您应该拥有一个 Azure NetApp Files 工作环境。

"开始创建和管理卷"。

为 **Azure NetApp Files** 创建和管理卷

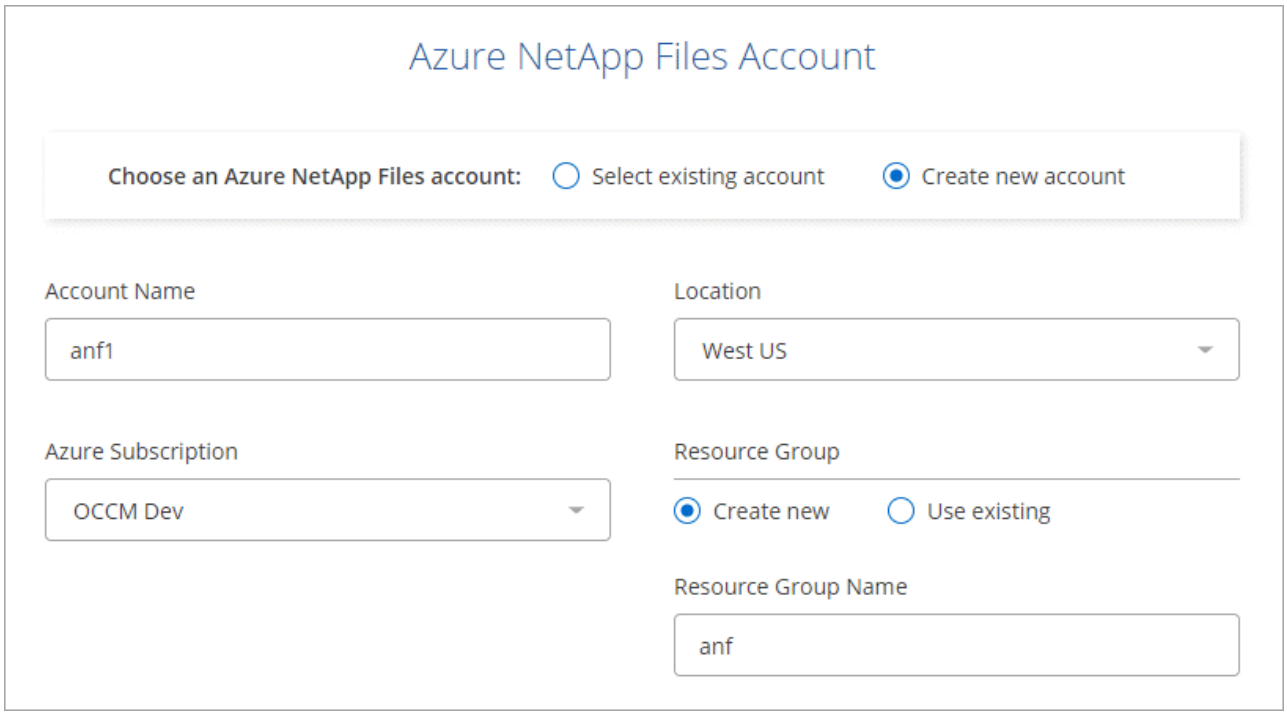
设置工作环境后，您可以创建和管理 Azure NetApp Files 帐户，容量池，卷和快照。

正在创建卷

您可以在新的或现有的 Azure NetApp Files 帐户中创建 NFS 或 SMB 卷。

步骤

1. 打开 Azure NetApp Files 工作环境。
2. 单击 * 添加新卷 * 。
3. 在每个页面上提供所需信息：
   - * Azure NetApp Files Account* ： 选择现有 Azure NetApp Files 帐户或创建新帐户。



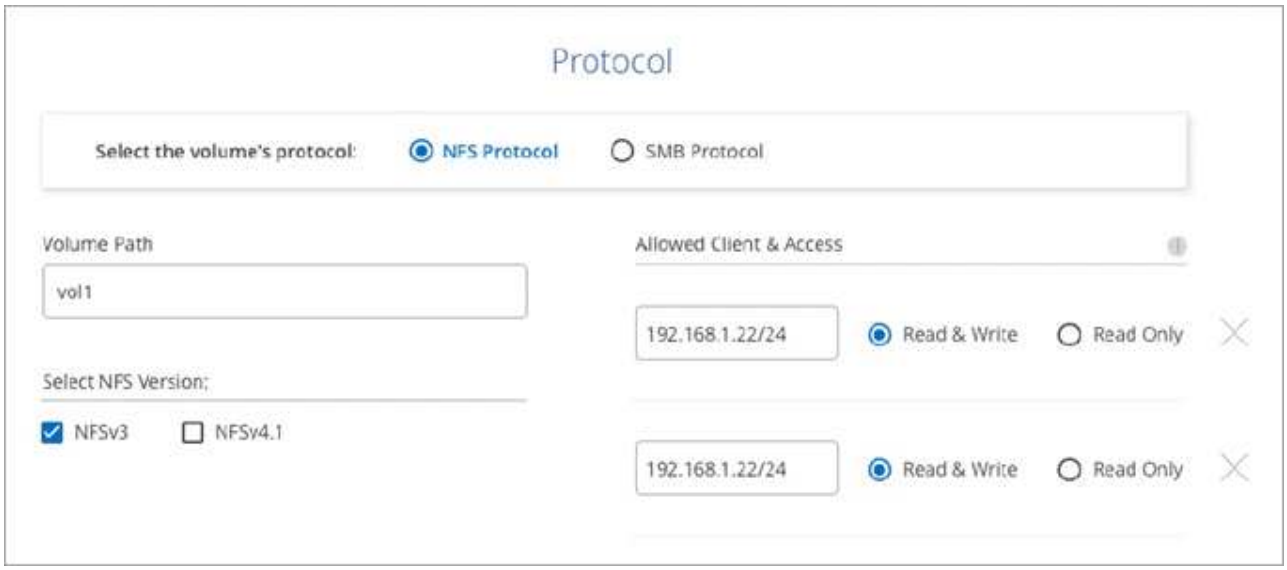
   - * 容量池 * ： 选择现有容量池或创建新容量池。

     如果要创建新的容量池，则需要指定一个大小并选择 "服务级别"。

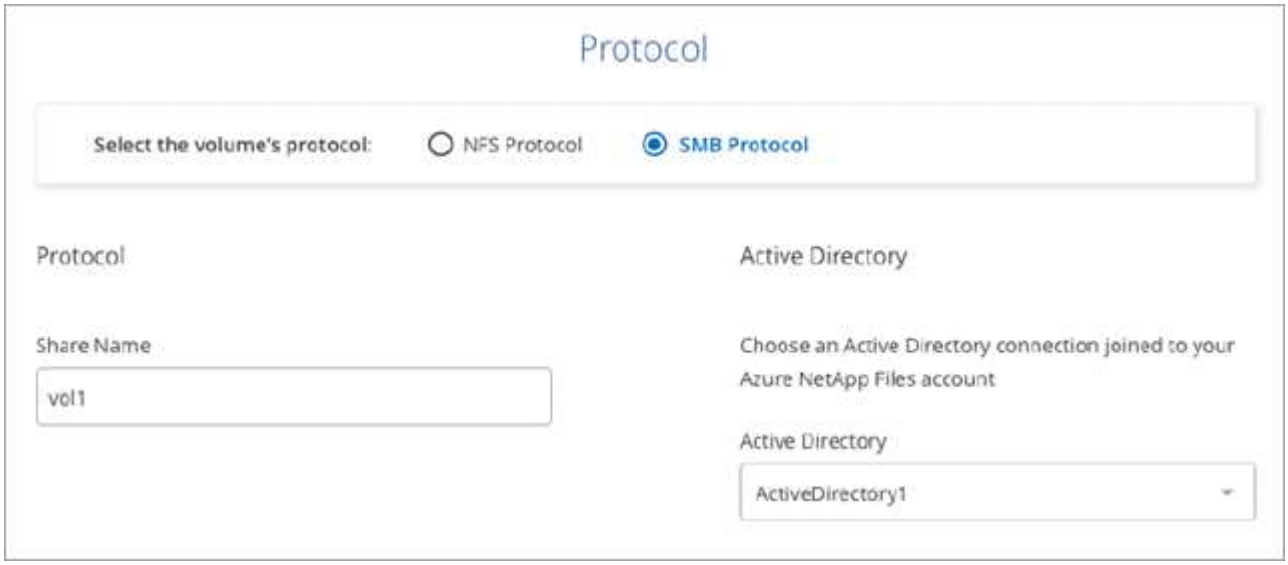
     容量池的最小大小为 4 TB 。您可以指定大小的倍数为 4 TB 。

   - * 详细信息和标记 * ： 输入卷名称和大小，卷应驻留的 vNet 和子网，并可选择指定卷的标记。
   - * 协议 * ： 选择 NFS 或 SMB 协议并输入所需信息。

     下面是 NFS 详细信息的示例。



下面是 SMB 的详细信息示例。在设置第一个 SMB 卷时，您需要提供 Active Directory 信息。



4. 单击 * 添加卷 * 。

挂载卷

从 Cloud Manager 中访问挂载说明，以便将卷挂载到主机。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后选择 * 挂载卷 * 。

3. 按照说明挂载卷。

编辑卷的大小和标记

创建卷后，您可以随时修改其大小和标记。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上并选择 * 编辑 * 。
3. 根据需要修改大小和标记。
4. 单击 * 应用 * 。

管理 **Snapshot** 副本

Snapshot 副本可为卷提供时间点副本。创建 Snapshot 副本，将数据还原到新卷以及删除 Snapshot 副本。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后选择一个可用选项来管理 Snapshot 副本：
    - * 创建 Snapshot 副本 *
    - * 还原到新卷 *
    - * 删除 Snapshot 副本 *
3. 按照提示完成选定操作。

删除卷

删除不再需要的卷。

步骤

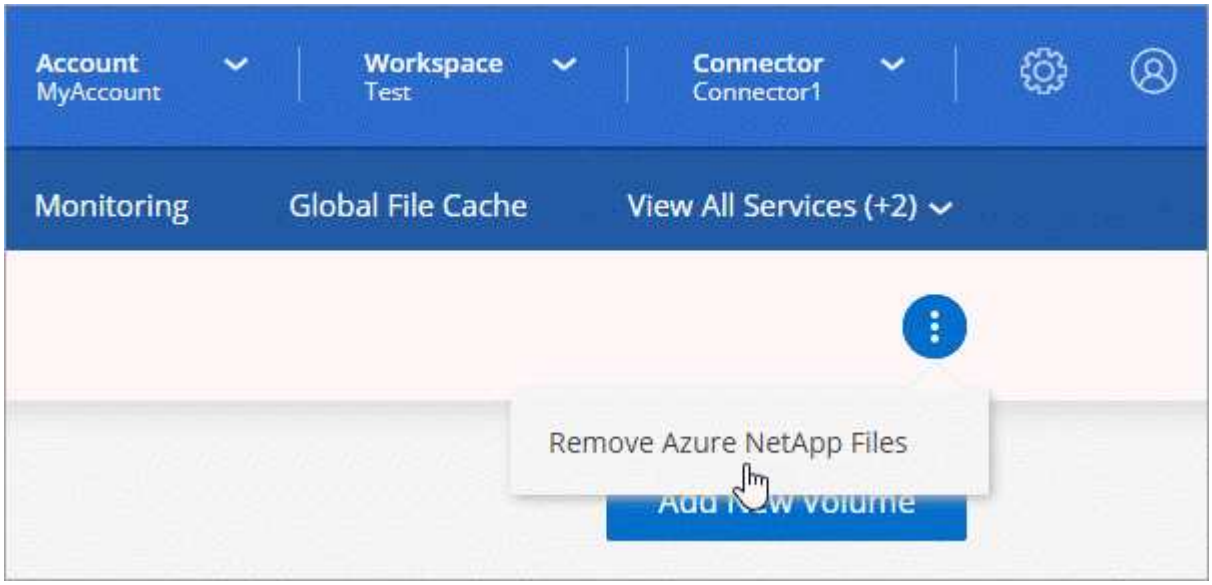
1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 删除 * 。
3. 确认要删除此卷。

正在删除 Azure NetApp Files

此操作将从 Cloud Manager 中删除 Azure NetApp Files 。它不会删除您的 Azure NetApp Files 帐户或卷。您可以随时将 Azure NetApp Files 重新添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 打开 Azure NetApp Files 工作环境。
2. 在页面右上角，选择操作菜单，然后单击 * 删除 Azure NetApp Files * 。



3. 单击 * 删除 * 进行确认。

适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

了解适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

NetApp Cloud Volumes Service for AWS 是一种云原生文件服务，可通过 NFS 和 SMB 提供具有全闪存性能的 NAS 卷。此服务支持在 AWS 云中运行任何工作负载，包括原有应用程序。

使用 Cloud Volumes Service for AWS 的优势

Cloud Volumes Service for AWS 具有以下优势：

- 完全托管服务，因此无需配置或管理存储设备
- 支持 NFSv3 和 NFSv4.1 以及 SMB 3.0 和 3.1.1 NAS 协议
- 安全访问 Linux 和 Windows 弹性容器服务（ Elastic Container Service ， ECS ）实例，并提供以下支持：
  - Amazon Linux 2 ， Red Hat Enterprise Linux 7.5 ， SLES 12 SP3 和 Ubuntu 16.04 LTS
  - Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 R2 和 Windows Server 2016
- 可选择捆绑定价和按需购买定价

成本

Cloud Volumes Service for AWS 创建的卷会根据您的服务订阅付费，而不是通过 Cloud Manager 付费。

从 Cloud Manager 发现适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 区域或卷不收取任何费用。

开始之前

- Cloud Manager 可以发现现有的 Cloud Volumes Service for AWS 订阅和卷。请参见 "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS 帐户设置指南》" 如果您尚未设置订阅。在 Cloud Manager 中添加 AWS 订阅和卷之前，您必须按照每个区域的此设置过程进行操作。
- 您需要获取 Cloud Volumes API 密钥和机密密钥，才能将其提供给 Cloud Manager 。 "有关说明，请参见 Cloud Volumes Service for AWS 文档"。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者转到下一节了解完整详细信息。

验证是否支持您的配置

您已为 Cloud Volumes Service 设置 AWS ，并且必须已订阅其中一个 "AWS 市场上的 NetApp Cloud Volumes Service 产品"。

添加 **Cloud Volumes Service for AWS** 订阅

您必须根据 Cloud Volumes Service for AWS 订阅为卷创建一个工作环境。

创建云卷

此订阅已存在的云卷将显示在新的工作环境中。否则，您将从 Cloud Manager 创建新卷。

挂载云卷

将新的云卷挂载到 AWS 实例，以便用户可以开始使用存储。

获取帮助

有关一般服务问题，请使用 Cloud Manager 聊天工具。

对于与云卷相关的技术支持问题，请使用 Cloud Volumes Service 用户界面的 " 支持 " 选项卡中的 20 位 "930" 序列号。打开 Web 服务单或致电支持部门时，请使用此支持 ID 。请务必从 Cloud Volumes Service 用户界面激活 Cloud Volumes Service 序列号以获得支持。 "此处将介绍这些步骤"。

限制

- 使用 Cloud Volumes Service 卷时， Cloud Manager 不支持在工作环境之间进行数据复制。
- 不支持从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes Service for AWS 订阅。您只能通过 Cloud Volumes Service for AWS 界面执行此操作。

相关链接

- "NetApp Cloud Central：适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文档"

管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

您可以通过 Cloud Manager 基于创建云卷 "适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" 订阅。您还可以通过 Cloud Volumes Service 界面发现已创建的云卷，并将其添加到工作环境中。

添加 Cloud Volumes Service for AWS 订阅

无论您是已从 Cloud Volumes Service 用户界面创建卷，还是刚刚注册了适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service 且尚未创建卷，第一步都是根据您的 AWS 订阅为卷创建一个工作环境。

如果此订阅已存在云卷，则这些卷会自动添加到新的工作环境中。如果您尚未为 AWS 订阅添加任何云卷，请在创建新的工作环境后执行此操作。

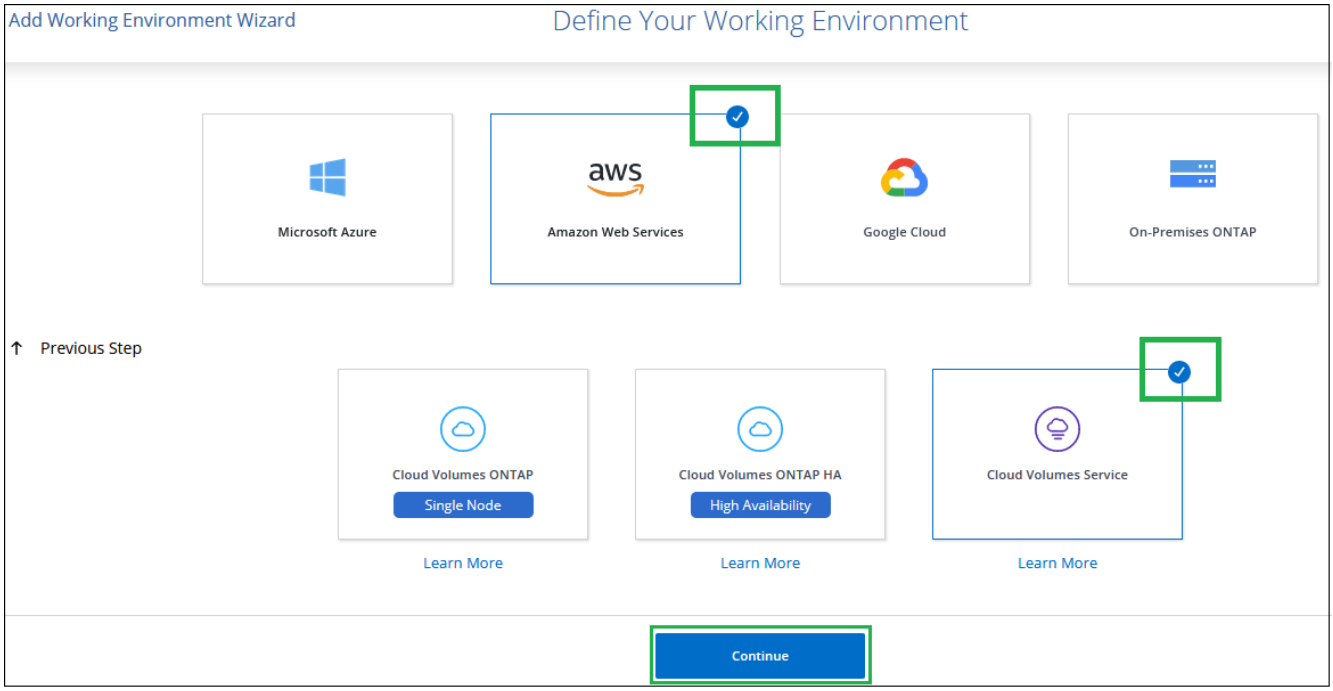
> 如果您的订阅和卷位于多个 AWS 区域，则需要对每个区域执行此任务。

在每个地区添加订阅时，您必须具有以下信息：

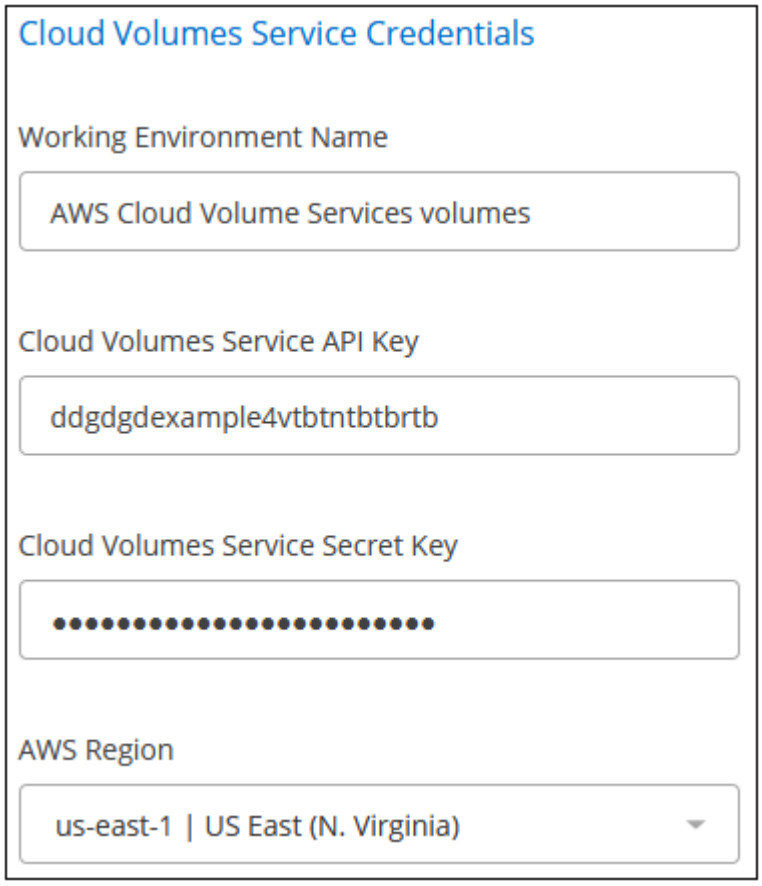
- Cloud Volumes API 密钥和机密密钥： "要获取此信息，请参见 Cloud Volumes Service for AWS 文档"。
- 创建订阅的 AWS 区域。

步骤

1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作环境，选择位置 * Amazon Web Services* ，然后单击 * 继续 * 。
2. 选择 * Cloud Volumes Service * 并单击 * 继续 * 。



3. 提供有关 Cloud Volumes Service 订阅的信息：
   a. 输入要使用的工作环境名称。
   b. 输入 Cloud Volumes Service API 密钥和机密密钥。
   c. 选择云卷所在的 AWS 区域或要部署这些卷的位置。
   d. 单击 * 添加 * 。



Cloud Manager 会在 " 工作环境 " 页面上显示您的 Cloud Volumes Service for AWS 配置。

如果此订阅已存在云卷，则这些卷会自动添加到新的工作环境中，如屏幕截图所示。您可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此订阅不存在任何云卷，则可以立即创建它们。

创建云卷

对于已在 Cloud Volumes Service 工作环境中存在卷的配置，您可以使用以下步骤添加新卷。

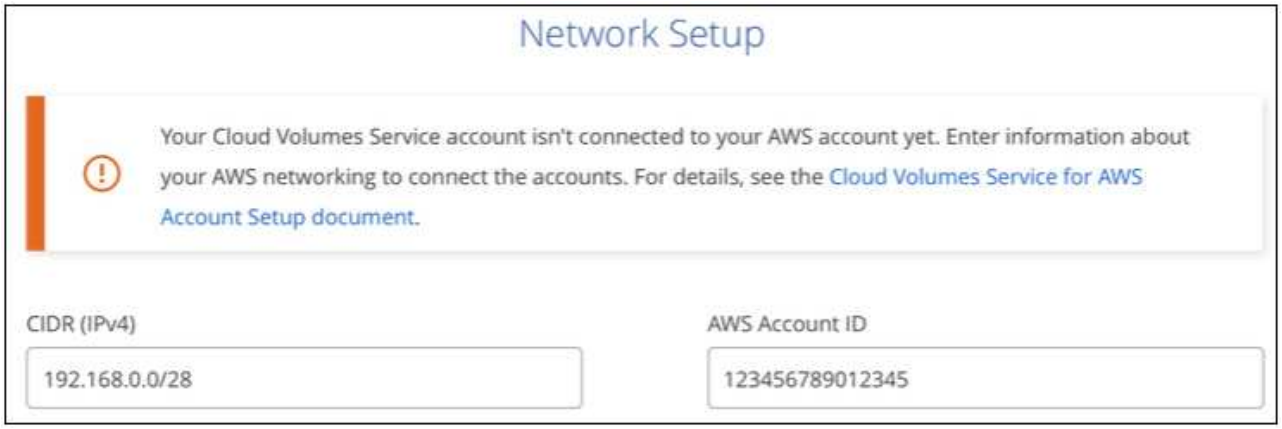
对于不存在卷的配置，您可以在设置 Cloud Volumes Service for AWS 订阅后直接从 Cloud Manager 创建第一个卷。过去，必须直接在 Cloud Volumes Service 用户界面中创建第一个卷。

开始之前

- 如果要在 AWS 中使用 SMB 、则必须设置 DNS 和 Active Directory 。
- 在计划创建 SMB 卷时，您必须具有可连接到的 Windows Active Directory 服务器。您将在创建卷时输入此信息。此外，请确保管理员用户能够在指定的组织单位（ OU ）路径中创建计算机帐户。
- 在新的区域 / 工作环境中创建第一个卷时，需要以下信息：
  - AWS 帐户 ID ： 一个 12 位数的 Amazon 帐户标识符，不带短划线。要查找您的帐户 ID ，请参见此部分 "AWS 主题"。
  - 无类域间路由（ CIDR ）块：未使用的 IPv4 CIDR 块。网络前缀必须介于 /16 和 /28 之间，并且还必须位于为专用网络预留的范围内（ RFC 1918 ）。请勿选择与您的 VPC CIDR 分配重叠的网络。

步骤

1. 选择新的工作环境，然后单击 * 添加新卷 * 。
2. 如果要将第一个卷添加到该区域的工作环境中，则必须添加 AWS 网络信息。
   a. 输入区域的 IPv4 范围（ CIDR ）。
   b. 输入 12 位 AWS 帐户 ID （不带短划线），将 Cloud Volumes 帐户连接到 AWS 帐户。
   c. 单击 * 继续 * 。



3. " 接受虚拟接口 " 页面介绍了在添加卷之后需要执行的一些步骤，以便您可以完成该步骤。只需再次单击 * 继续 * 即可。
4. 在详细信息和标记页面中，输入有关卷的详细信息：
   a. 输入卷的名称。
   b. 指定一个介于 100 GiB 到 90 ， 000 GiB 范围内的大小（相当于 88 TiB ）。

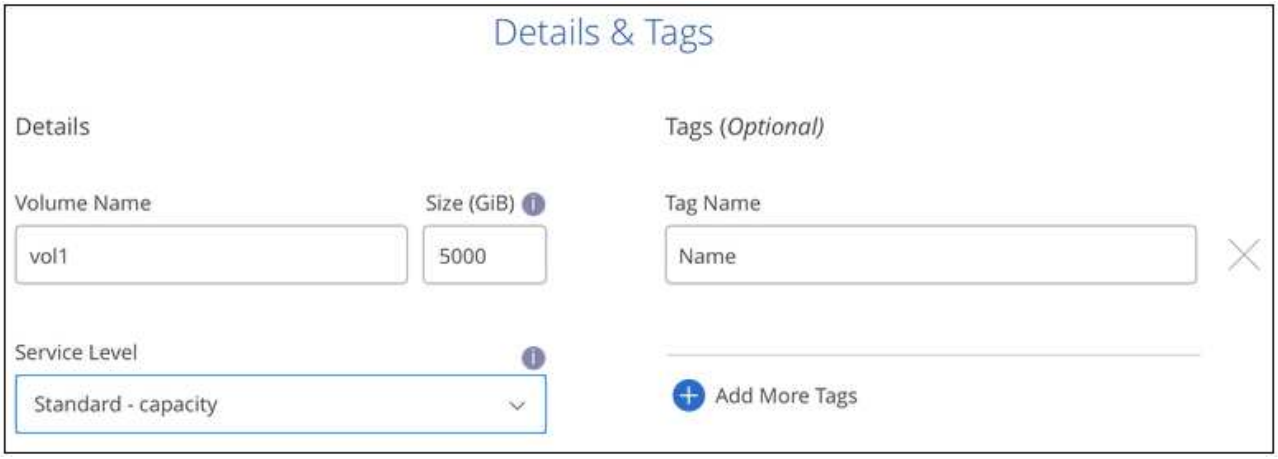
      "了解有关已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服务级别：标准，高级或极速。

"了解有关服务级别的更多信息"。

d. 根据需要输入一个或多个标记名称以对卷进行分类。

e. 单击 * 继续 * 。

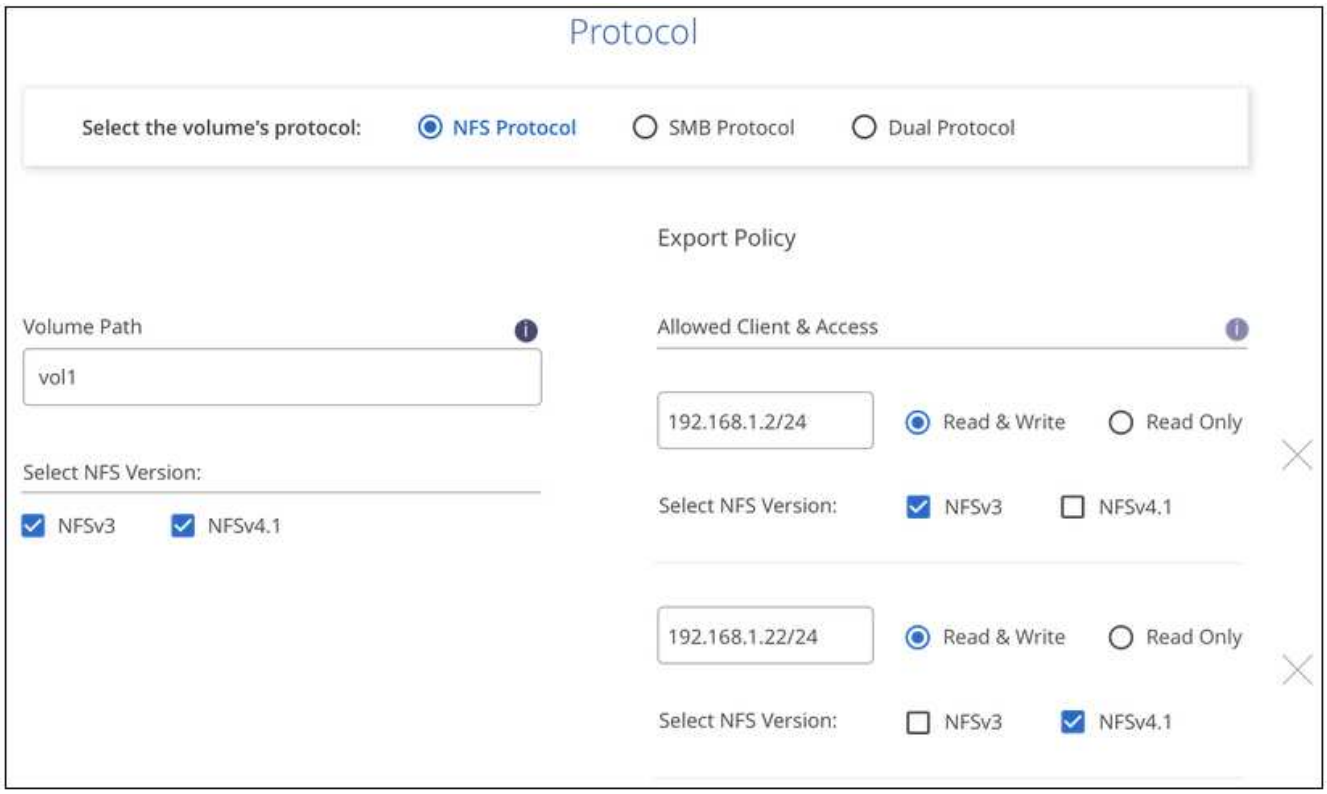


5. 在协议页面中，选择 NFS ， SMB 或双协议，然后定义详细信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中显示。
6. 在卷路径字段中，指定挂载卷时将看到的卷导出的名称。
7. 如果选择双协议，则可以通过选择 NTFS 或 UNIX 来选择安全模式。安全模式会影响所使用的文件权限类型以及如何修改权限。
   - UNIX 使用 NFSv3 模式位，只有 NFS 客户端可以修改权限。
   - NTFS 使用 NTFS ACL ，只有 SMB 客户端可以修改权限。
8. 对于 NFS ：

   a. 在 NFS 版本字段中，根据您的要求选择 NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。

   b. 或者，您也可以创建导出策略来确定可以访问卷的客户端。指定：
      - 使用 IP 地址或无类别域间路由（ CIDR ）允许的客户端。
      - 访问权限为 " 读写 " 或 " 只读 " 。
      - 用户使用的访问协议（如果卷同时允许 NFSv3 和 NFSv4.1 访问，则为协议）。
      - 如果要定义其他导出策略规则，请单击 * + 添加导出策略规则 * 。

      下图显示了已填写 NFS 协议的卷页面：



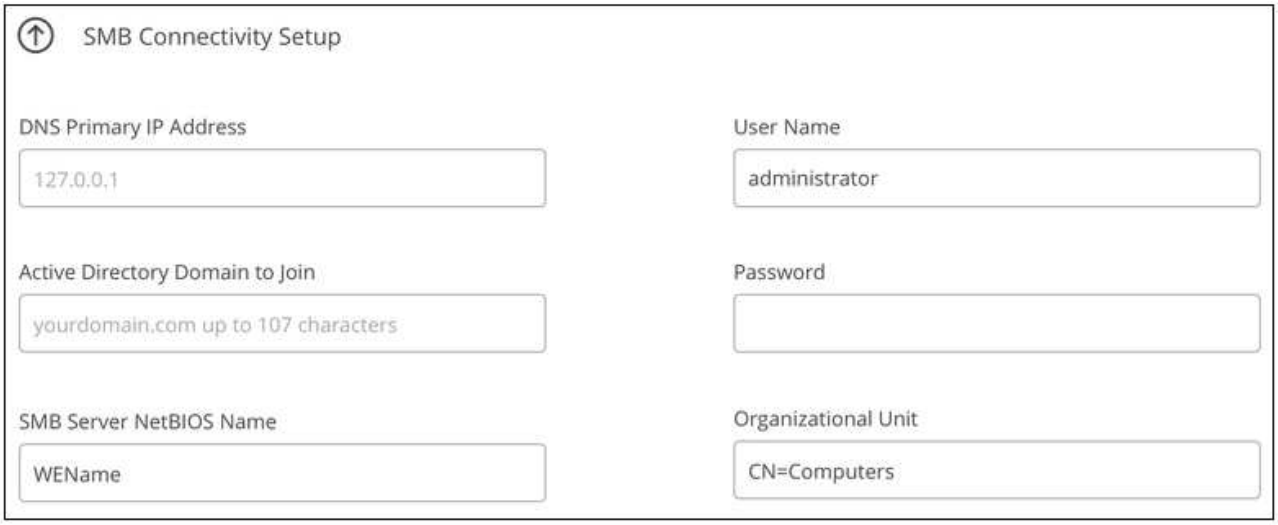
9. 对于 SMB：

   a. 您可以通过选中 SMB 协议加密复选框来启用 SMB 会话加密。

   b. 您可以通过填写 Active Directory 部分中的字段将卷与现有 Windows Active Directory 服务器集成：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	为 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。引用多个服务器时，请使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	您希望 SMB 服务器加入的 Active Directory （AD）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD 时，请使用 "Directory DNS name" 字段中的值。
SMB 服务器 NetBIOS 名称	要创建的 SMB 服务器的 NetBIOS 名称。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
组织单位	AD 域中要与 SMB 服务器关联的组织单元。默认值为 CN=Computers ，用于连接到您自己的 Windows Active Directory 服务器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes Service 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers， OU=corp* 。

下图显示了已填写 SMB 协议的卷页面：



您应按照 AWS 安全组设置指南进行操作，以使云卷能够正确地与 Windows Active Directory 服务器集成。请参见 "适用于 Windows AD 服务器的 AWS 安全组设置" 有关详细信息 ...

10. 在 "Volume from Snapshot" 页面中，如果要基于现有卷的快照创建此卷，请从 "Snapshot Name" 下拉列表中选择此快照。
11. 在 "Snapshot 策略 " 页面中，您可以启用 Cloud Volumes Service 以根据计划为卷创建 Snapshot 副本。您可以现在执行此操作，也可以稍后编辑卷以定义快照策略。

    请参见 "创建快照策略" 有关快照功能的详细信息。

12. 单击 * 添加卷 * 。

此时，新卷将添加到工作环境中。

如果这是在此 AWS 订阅中创建的第一个卷，则需要启动 AWS 管理控制台以接受此 AWS 区域将使用的两个虚拟接口来连接所有云卷。请参见 "《 NetApp Cloud Volumes Service for AWS 帐户设置指南》" 了解详细信息。

单击 * 添加卷 * 按钮后，您必须在 10 分钟内接受这些接口，否则系统可能会超时。如果发生这种情况，请发送电子邮件至 cvs-support@netapp.com ，并附上您的 AWS 客户 ID 和 NetApp 序列号。支持部门将修复问题描述，您可以重新启动入职流程。

然后继续 "挂载云卷"。

挂载云卷

您可以将云卷挂载到 AWS 实例。云卷当前支持适用于 Linux 和 UNIX 客户端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及适用于 Windows 客户端的 SMB 3.0 和 3.1.1 。

- 注意： * 请使用客户端支持的突出显示的协议 / 拨号。

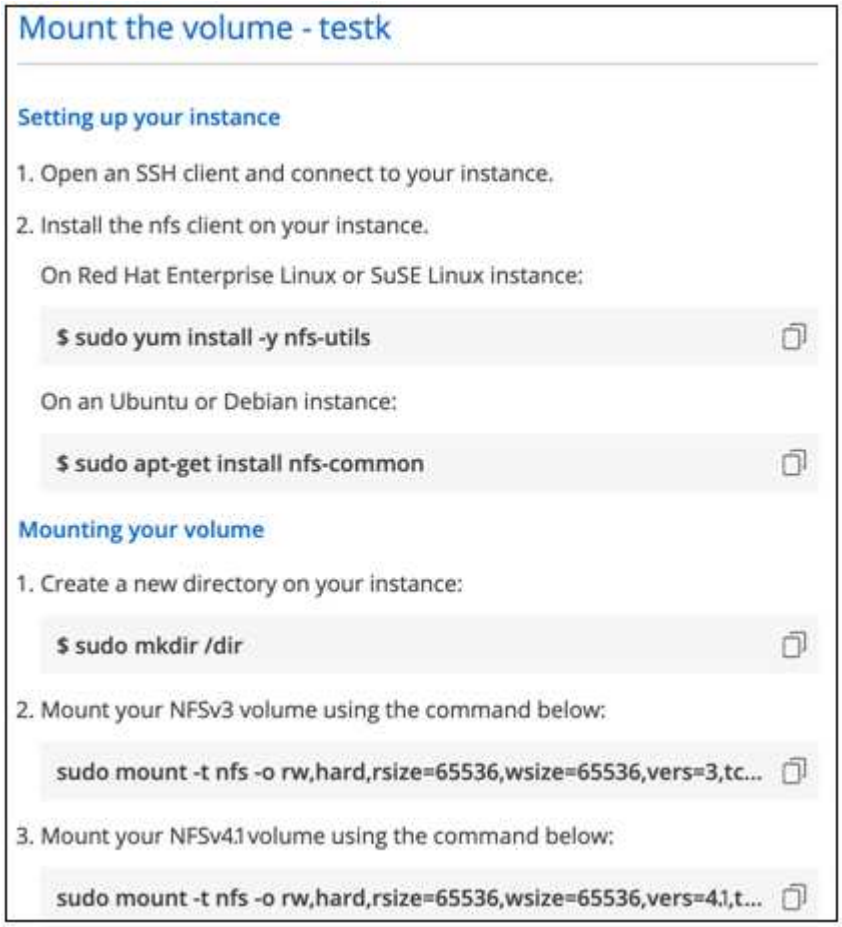
步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 挂载卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会显示该协议的挂载说明。双协议卷提供两组指令。

3. 将鼠标悬停在命令上并将其复制到剪贴板，以简化此过程。只需在命令末尾添加目标目录 / 挂载点即可。

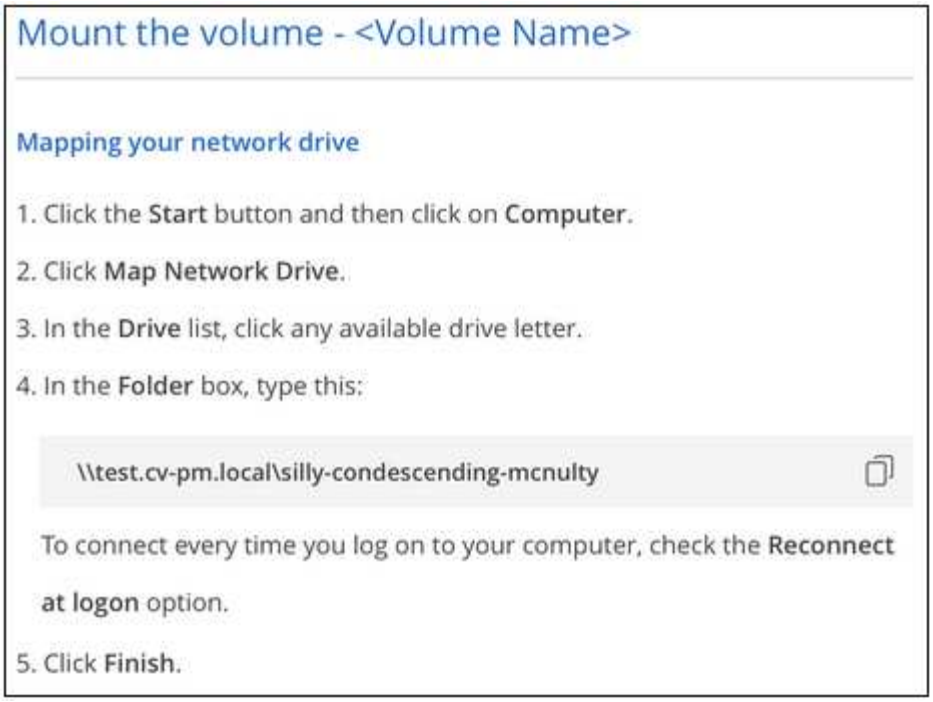
   - NFS 示例： *



   `rsize` 和 `wsize` 选项定义的最大 I/O 大小为 1048576 ，但对于大多数使用情形，建议使用的默认值为 65536 。

   请注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` 选项指定版本，否则 Linux 客户端将默认使用 NFSv4.1 。

   - SMB 示例： *



4. 使用 SSH 或 RDP 客户端连接到 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ）实例，然后按照实例的挂载说明进行操作。

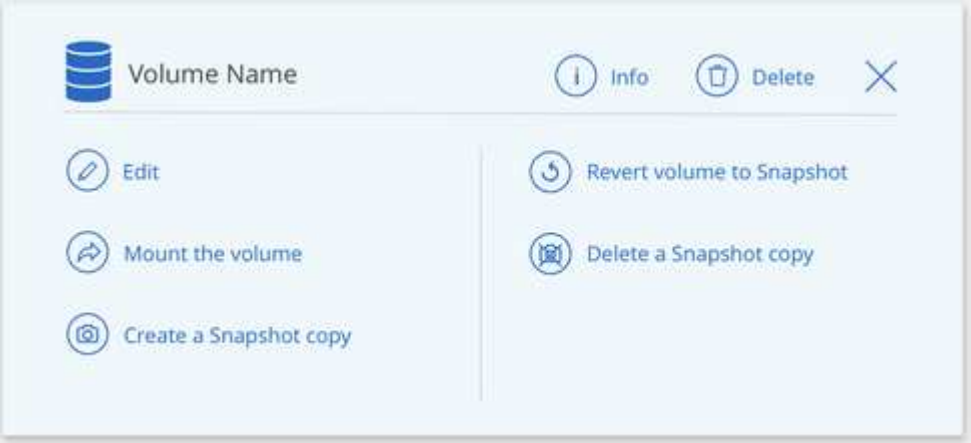
   完成挂载说明中的步骤后，您已成功将云卷挂载到 AWS 实例。

管理现有卷

您可以根据存储需求的变化管理现有卷。您可以查看，编辑，还原和删除卷。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上。



3. 管理卷：

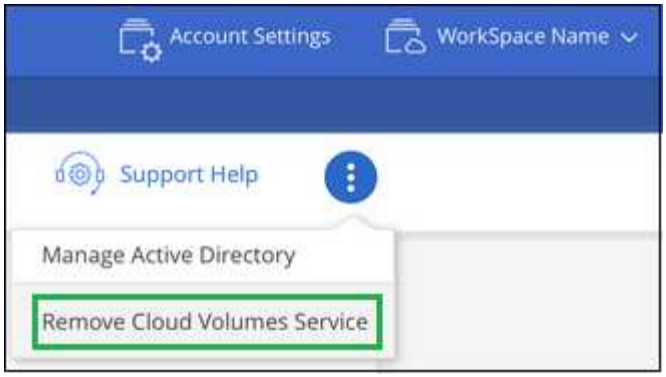
任务	**Action**
查看有关卷的信息	选择一个卷，然后单击 * 信息 * 。
编辑卷（包括快照策略）	a. 选择一个卷，然后单击 * 编辑 * 。 b. 修改卷的属性，然后单击 * 更新 * 。
获取 nfs 或 smb mount 命令	a. 选择一个卷，然后单击 * 挂载此卷 * 。 b. 单击 * 复制 * 以复制命令。
按需创建 Snapshot 副本	a. 选择一个卷，然后单击 * 创建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改快照名称，然后单击 * 创建 * 。
将卷替换为 Snapshot 副本的内容	a. 选择一个卷，然后单击 * 将卷还原到 Snapshot* 。 b. 选择一个 Snapshot 副本，然后单击 * 还原 * 。
删除 Snapshot 副本	a. 选择一个卷，然后单击 * 删除 Snapshot 副本 * 。 b. 选择要删除的 Snapshot 副本，然后单击 * 删除 * 。 c. 再次单击 * 删除 * 进行确认。
删除卷	a. 从所有客户端卸载卷： ◦ 在 Linux 客户端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客户端上，单击 * 断开网络驱动器 * 。 b. 选择一个卷，然后单击 * 删除 * 。 c. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

从 **Cloud Manager** 中删除 **Cloud Volumes Service**

您可以从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes Service for AWS 订阅以及所有现有卷。这些卷不会被删除，而是刚刚从 Cloud Manager 界面中删除。

步骤

1. 打开工作环境。



2. 单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 删除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

管理 **Active Directory** 配置

如果更改 DNS 服务器或 Active Directory 域，则需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服务器，以便它可以继续为客户端提供存储。

如果不再需要 Active Directory ，也可以删除它的链接。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 管理 Active Directory* 。
3. 如果未配置 Active Directory ，则可以立即添加一个。如果配置了一个，则可以使用修改设置或将其删除 ⋮ 按钮。
4. 指定要加入的 Active Directory 的设置：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	为 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。引用多个服务器时，请使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	您希望 SMB 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。使用 AWS Managed Microsoft AD 时，请使用 "Directory DNS name" 字段中的值。
SMB 服务器 NetBIOS 名称	要创建的 SMB 服务器的 NetBIOS 名称。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
组织单位	AD 域中要与 SMB 服务器关联的组织单元。默认值为 CN=Computers ，用于连接到您自己的 Windows Active Directory 服务器。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置为 Cloud Volumes Service 的 AD 服务器，则应在此字段中输入 * OU=Computers ， OU=corp* 。

5. 单击 * 保存 * 以保存设置。

管理云卷快照

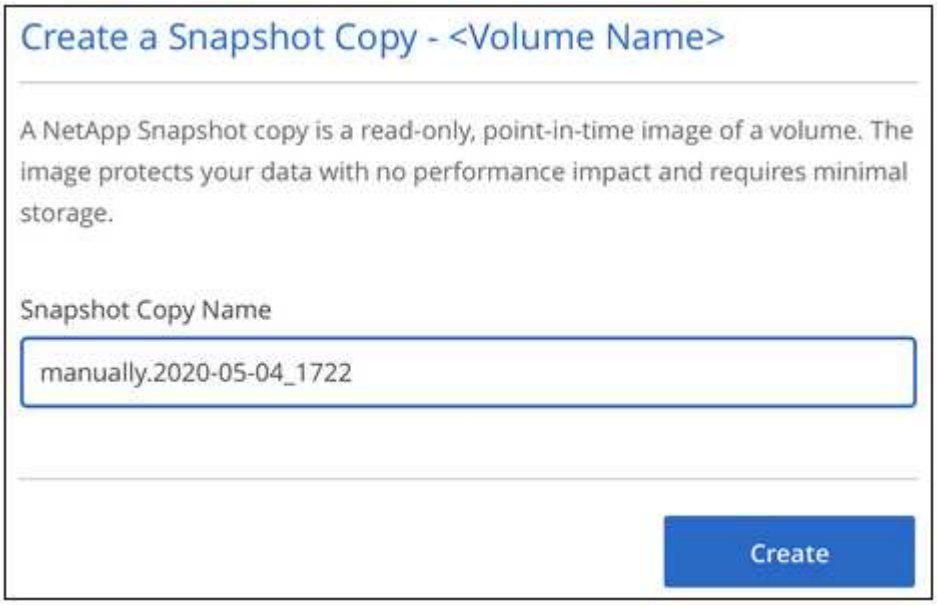
您可以为每个卷创建一个快照策略，以便可以从较早的时间恢复或还原卷的整个内容。您还可以根据需要为云卷创建按需快照。

创建按需快照

如果要创建具有当前卷状态的快照，可以为云卷创建按需快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 创建快照副本 * 。
3. 输入快照的名称或使用自动生成的名称，然后单击 * 创建 * 。

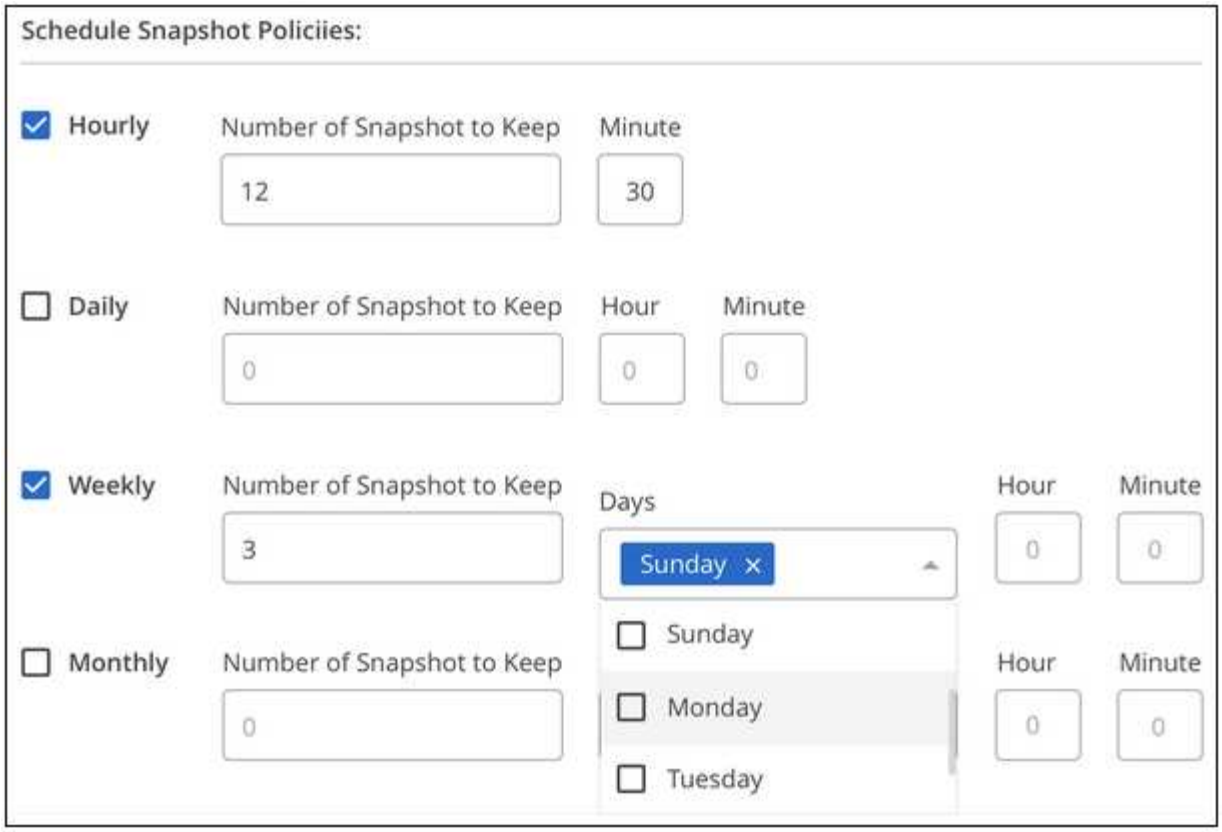


创建或修改快照策略

您可以根据需要为云卷创建或修改快照策略。您可以在创建卷或编辑卷时从 *Snapshot Policy* 选项卡定义快照策略。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 编辑 * 。
3. 从 *Snapshot Policy* 选项卡中，将启用快照滑块移至右侧。
4. 定义快照计划：
   a. 选择频率： * 每小时 * ， * 每日 * ， * 每周 * 或 * 每月 *
   b. 选择要保留的快照数量。
   c. 选择应创建快照的日期，小时和分钟。



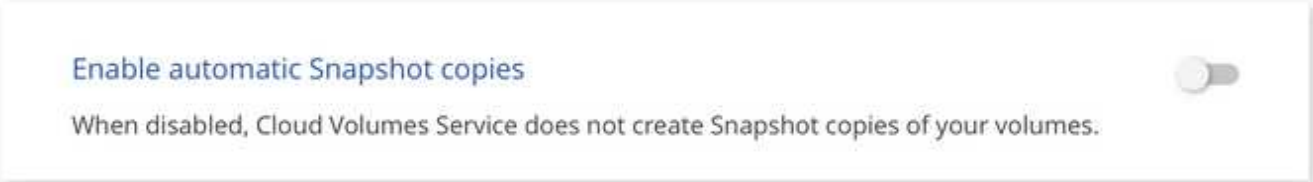
5. 单击 * 添加卷 * 或 * 更新卷 * 以保存策略设置。

禁用快照策略

您可以禁用快照策略，以便在保留快照策略设置的同时，在短时间内停止创建快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 编辑 * 。
3. 从 *Snapshot Policy* 选项卡中，将启用快照滑块移至左侧。



4. 单击 * 更新卷 * 。

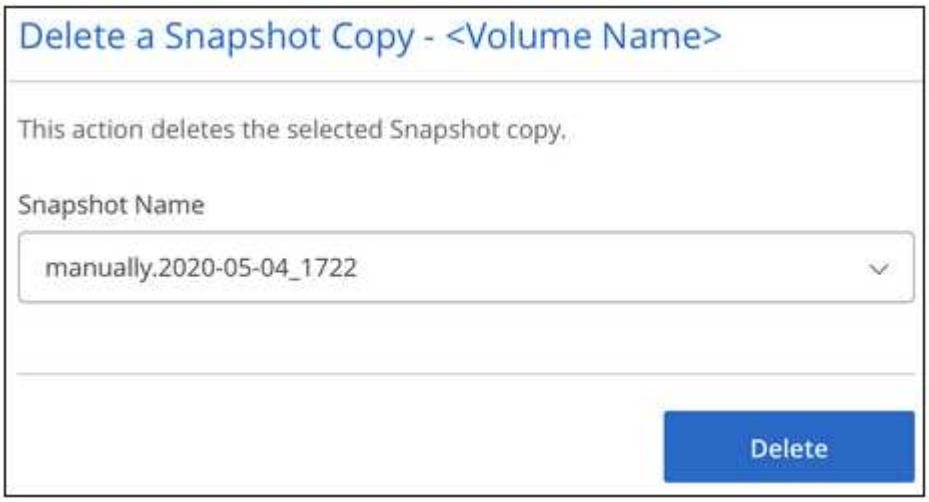
要重新启用快照策略，请将启用快照滑块移至右侧，然后单击 * 更新卷 * 。

删除快照

您可以从卷页面中删除快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 删除 Snapshot 副本 * 。
3. 从下拉列表中选择快照，然后单击 * 删除 * 。



4. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

从快照还原卷

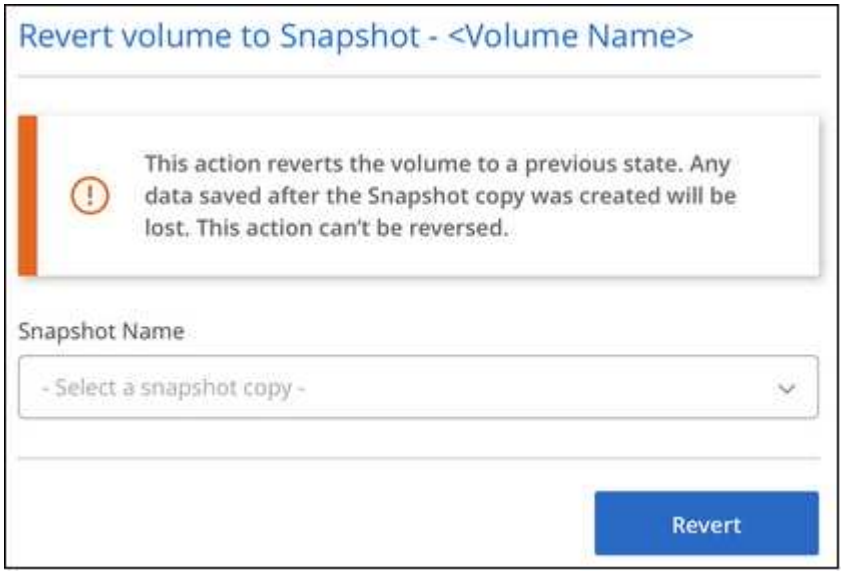
您可以将卷从现有快照还原到较早的时间点。

还原卷时，快照的内容会覆盖现有卷配置。创建快照后对卷中数据所做的任何更改都将丢失。

请注意，在执行还原操作后，客户端不需要重新挂载卷。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 将卷还原到 Snapshot* 。
3. 从下拉列表中选择要用于还原现有卷的快照，然后单击 * 还原 * 。



参考

服务级别和分配的容量

Cloud Volumes Service for AWS 的成本取决于您选择的 *service level* 和 *allocated capacity* 。选择适当的服务级别和容量有助于您以最低的成本满足存储需求。

注意事项

存储需求包括两个基本方面：

- 用于保存数据的 storage *capacity*
- 用于与数据交互的 storage_bandwidth_

如果您占用的存储空间超过为卷选择的容量，请考虑以下注意事项：

- 您将按服务级别定义的价格为所使用的额外存储容量付费。
- 只有在增加分配的容量大小或更改服务级别后，卷可用的存储带宽才会增加。

服务级别

Cloud Volumes Service for AWS 支持三种服务级别。您可以在创建或修改卷时指定服务级别。

服务级别可满足不同的存储容量和存储带宽需求：

- * 标准 * （容量）

  如果您希望以最低成本获得容量，并且带宽需求有限，则标准服务级别可能最适合您。例如，使用卷作为备份目标。

  - 带宽：每 GB 配置容量 16 KB 的带宽
- "* 高级版 " （容量和性能的平衡）

  如果您的应用程序对存储容量和带宽的需求保持平衡，则高级服务级别可能最适合您。与标准服务级别相比，此级别的每 MB/ 秒成本更低，而且每 GB 存储容量的成本也比 Extreme 服务级别低。

  - 带宽：每 GB 配置容量 64 KB 的带宽
- "* 至尊 " （性能）

  就存储带宽而言， " 至高 " 服务级别成本最低。如果您的应用程序需要存储带宽而又不需要大量存储容量，则 Extreme 服务级别可能最适合您。

  - 带宽：每 GB 配置容量 128 KB 的带宽

已分配容量

您可以在创建或修改卷时为卷指定已分配的容量。

虽然您需要根据一般的高级业务需求选择服务级别，但您应根据应用程序的特定需求选择分配的容量大小，例如：

- 应用程序需要多少存储空间
- 应用程序或用户每秒需要多少存储带宽

已分配容量以 GB 为单位指定。可以将卷的已分配容量设置为 100 GB 到 100 ， 000 GB （相当于 100 TB ）范围内。

索引节点数

小于或等于 1 TB 的卷最多可以使用 2 ， 000 万个索引节点。对于您分配的每个 TB ，索引节点数将增加 2000 万个，最多不超过 1 亿个索引节点。

- <= 1 TB = 2 ， 000 万个索引节点
- 大于 1 TB 到 2 TB = 4000 万个索引节点
- 大于 2 TB 到 3 TB = 6000 万个索引节点
- >3 TB 到 4 TB = 8000 万个索引节点
- >4 TB 到 100 TB = 1 亿个索引节点

带宽

您选择的服务级别和已分配容量的组合决定了卷的最大带宽。

如果您的应用程序或用户所需的带宽超过您选择的带宽，您可以更改服务级别或增加分配的容量。这些更改不会中断数据访问。

选择服务级别和分配的容量

要根据您的需求选择最合适的服务级别和分配的容量，您需要了解在高峰或边缘需要多少容量和带宽。

服务级别和已分配容量的列表

最左侧列表示容量，其他列则根据服务级别定义每个容量点的可用 MB/ 秒。

请参见 "合同订阅定价" 和 "按计量的订阅定价" 有关定价的完整详细信息。

容量（ **TB** ）	标准（ **MB/** 秒）	高级（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
0.1 （ 100 GB ）	1.6	6.4	12.8
1.	16.	64	128.
2.	32	128.	256
3.	48	192.	384
4.	64	256	512
5.	80	320	640
6.	96	384	768
7.	112	448	896
8.	128.	512	1,024

容量（TB）	标准（MB/ 秒）	高级（MB/ 秒）	至高（MB/ 秒）
9	144.	576	1,152
10	160	640	1,280
11.	176.	704-	1,408
12	192.	768	1,536
13	208.	832	1,664
14	224	896	1,792
15	240	960	1,920
16.	256	1,024	2， 048
17	272	1,088	2， 176
18	288	1,152	2， 304
19	304.	1,216	2， 432
20	320	1,280	2， 560
21	336-336-	1,344	2， 688
22.	352-	1,408	2， 716
23	368	1,472	2944
24	384	1,536	3,072
25.	400	1,600	3,200
26	416	1,664	3,328
27	432-432	1,728	3,456
28	448	1,792	3,584
29	464.	1,856	3,712
30 个	480	1,920	3,840
31	496.	1,984	3,968
32	512	2， 048	4,096
33	528	2， 112	4,224
34	5444	2， 176	4,352
35	560	2,240	4,480
36	576	2， 304	4,500
37	592	2， 368	4,500
38	608	2， 432	4,500
39	624	2， 496	4,500
40	640	2， 560	4,500
41.	656.	2， 624	4,500

容量（TB）	标准（MB/ 秒）	高级（MB/ 秒）	至高（MB/ 秒）
42	672	2， 688	4,500
43	688	2， 752	4,500
44	704-	2， 716	4,500
45	720-20	2， 880	4,500
46	736	2944	4,500
47	752	3,008	4,500
48	768	3,072	4,500
49	784	3,136	4,500
50	800	3,200	4,500
51	816	3,264	4,500
52	832	3,328	4,500
53.	848	3,392	4,500
54	8664	3,456	4,500
55	880	3,520	4,500
56	896	3,584	4,500
57	912	3,648	4,500
58	928	3,712	4,500
59	944	3,776	4,500
60	960	3,840	4,500
61.	976	3,904	4,500
62.	992	3,968	4,500
63.	1,008	4,032	4,500
64	1,024	4,096	4,500
65	1,040	4,160	4,500
66	1,056	4,224	4,500
67	1,072	4,288	4,500
68	1,088	4,352	4,500
69	1,104	4,416	4,500
70	1,120	4,480	4,500
71.	1,136	4,500	4,500
72.	1,152	4,500	4,500
73.	1,168	4,500	4,500
74.	1,184	4,500	4,500

容量（ **TB** ）	标准（ **MB/** 秒）	高级（ **MB/** 秒）	至高（ **MB/** 秒）
75	1,200	4,500	4,500
76.	1,216	4,500	4,500
77	1,232	4,500	4,500
78	1,248	4,500	4,500
79.	1,264	4,500	4,500
80	1,280	4,500	4,500
81.	1,296	4,500	4,500
82.	1,312	4,500	4,500
83.	1,328	4,500	4,500
84.	1,344	4,500	4,500
85.	1,360	4,500	4,500
86	1,376	4,500	4,500
87	1,392	4,500	4,500
88	1,408	4,500	4,500
89.	1,424	4,500	4,500
90	1,440	4,500	4,500
91.	1,456	4,500	4,500
92.	1,472	4,500	4,500
93	1,488	4,500	4,500
94.	1,504	4,500	4,500
95	1,520	4,500	4,500
96	1,536	4,500	4,500
97	1,552	4,500	4,500
98	1,568	4,500	4,500
99	1,584	4,500	4,500
100	1,600	4,500	4,500

示例 **1**

例如，您的应用程序需要 25 TB 的容量和 100 MB/ 秒的带宽。如果容量为 25 TB ，则标准服务级别将提供 400 MB/ 秒的带宽，成本为 2 ， 500 美元（估计值：请参见当前定价），从而使标准服务级别成为此情况下最合适的服务级别。

capacity TB	Standard Bandwidth MB/s	Standard Cost	Premium Bandwidth MB/s	Premium Cost	Extreme Bandwidth MB/s	Extreme Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

示例 **2.**

例如，您的应用程序需要 12 TB 的容量和 800 MB/ 秒的峰值带宽。尽管极速服务级别可以满足 12 TB 以上的应用程序需求，但在高级服务级别选择 13 TB 更经济高效（估计：请参见当前定价）。

capacity TB	Standard Bandwidth MB/s	Standard Cost	Premium Bandwidth MB/s	Premium Cost	Extreme Bandwidth MB/s	Extreme Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

适用于 **Windows AD** 服务器的 **AWS** 安全组设置

如果您将 Windows Active Directory （AD）服务器与云卷结合使用，则应熟悉 AWS 安全组设置指南。通过这些设置，云卷可以与 AD 正确集成。

默认情况下，应用于 EC2 Windows 实例的 AWS 安全组不包含除 RDP 之外的任何协议的入站规则。您必须向附加到每个 Windows AD 实例的安全组添加规则，才能从 Cloud Volumes Service 启用入站通信。所需端口如下：

服务	**Port**	协议
AD Web 服务	9389	TCP
DNS	53.	TCP
DNS	53.	UDP
ICMPv4	不适用	回显回复
Kerberos	464.	TCP
Kerberos	464.	UDP
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP
LDAP	389.	TCP
LDAP	389.	UDP
LDAP	3268	TCP
NetBIOS 名称	138.	UDP

服务	Port	协议
SAM/LSA	445	TCP
SAM/LSA	445	UDP
安全 LDAP	636	TCP
安全 LDAP	3369	TCP
w32 时间	123.	UDP

如果您要在 AWS EC2 实例上部署和管理 AD 安装域控制器和成员服务器，则需要多个安全组规则才能允许 Cloud Volumes Service 的流量。以下示例说明了如何在 AWS CloudFormation 模板中为 AD 应用程序实施这些规则。

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
```

```
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                "FromPort" : "339",
                "ToPort" : "339"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "123",
                "ToPort" : "123"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3389",
                "ToPort" : "3389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3268",
                "ToPort" : "3268"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "88",
                "ToPort" : "88"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "636",
                "ToPort" : "636"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3269",
                "ToPort" : "3269"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
```

```
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "0",
                        "ToPort" : "65535"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "9389",
                        "ToPort" : "9389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "Outputs" :
    {
        "SecurityGroupID" :
        {
            "Description" : "Security Group ID",
            "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
        }
    }
}
```

适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service

了解适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

借助适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service ，您可以快速添加多协议工作负载，以及构建和部署基于 Windows 和基于 UNIX 的应用程序。

主要功能：

- 在内部部署和 Google Cloud 之间迁移数据。
- 只需几秒钟即可配置 1 到 100 TiB 的卷。
- 多协议支持（您可以创建 NFS 或 SMB 卷）。
- 利用高效的自动化快照保护数据。

- 通过快速克隆加快应用程序开发速度。

成本

Cloud Volumes Service for Google Cloud 创建的卷将计入您的服务订阅费用，而不是通过 Cloud Manager 收取费用。

"查看定价"

从 Cloud Manager 发现适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 区域或卷不收取任何费用。

支持的区域

"查看支持的 Google Cloud 区域"

开始之前

Cloud Manager 可以发现现有的 Cloud Volumes Service for GCP 订阅和卷。请参见 "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档" 如果您尚未设置订阅。

获取帮助

有关 Cloud Manager 中 Cloud Volumes Service 操作的一般问题，请使用 Cloud Manager 聊天工具。

有关适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 的一般问题，请发送电子邮件至 NetApp 的 Google Cloud 团队： gcinfo@netapp.com 。

对于与云卷相关的技术问题，您可以从 Google Cloud Console 创建技术支持案例。请参见 "获取支持" 了解详细信息。

限制

- 使用 Cloud Volumes Service 卷时， Cloud Manager 不支持在工作环境之间进行数据复制。
- 不支持从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes Service for Google Cloud 订阅。您只能通过 Google Cloud Console 执行此操作。

相关链接

- "NetApp Cloud Central ：适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"

设置适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service**

在 Cloud Manager 中创建适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作环境，以创建和管理卷和快照。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者转到下一节了解完整详细信息。

启用 **Cloud Volumes Service API**

在 Google 中，启用适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service API ，以便 Cloud Manager 可以管理订阅和云卷。

创建 **GCP** 服务帐户并下载凭据

在 Google 中，创建一个 GCP 服务帐户和角色，以便 Cloud Manager 可以访问您的 Cloud Volumes Service for GCP 帐户。

创建适用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes Service** 工作环境

在 Cloud Volumes Service 中，单击 * 添加工作环境 * > * Google Cloud* > * * ，然后提供有关服务帐户和 Google Cloud 项目的详细信息。

启用 **Cloud Volumes Service API**

在 Google Cloud Shell 中，运行以下命令以启用 Cloud Volumes Service API ：

```
gcloud -project=<my-cvs-project> 服务支持 cloudvolumesgcp-api.netapp.com
```

授予 **Cloud Manager** 对 **GCP Cloud Volumes Service** 帐户的访问权限

您必须完成以下任务， Cloud Manager 才能访问您的 Google Cloud 项目：

- 创建新的服务帐户
- 将新服务帐户成员添加到项目中并为其分配特定角色（权限）
- 为用于向 Google 进行身份验证的服务帐户创建并下载密钥对

步骤

1. 在 Google Cloud Console 中，转到 * 服务帐户 * 页面。
2. 单击 * 选择一个项目 * ，选择您的项目，然后单击 * 打开 * 。
3. 单击 * 创建服务帐户 * ，输入服务帐户名称（友好显示名称）和问题描述，然后单击 * 创建 * 。
4. 在 _IAM 页面中，单击 * 添加 * 并填写 _ 添加成员 _ 页面中的字段：
   a. 在 New Members 字段中，输入完整的服务帐户 ID ，例如 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 。
   b. 添加以下角色：
      - *NetApp Cloud Volumes Admin*
      - 计算网络查看器 _
      - 文件夹查看器 _
   c. 单击 * 保存 * 。
5. 在 _Service 帐户详细信息 _ 页面中，单击 * 添加密钥 > 创建新密钥 * 。
6. 选择 * JSON* 作为密钥类型，然后单击 * 创建 * 。

   单击 * 创建 * 将生成新的公共 / 私有密钥对并将其下载到系统中。它是私钥的唯一副本。请安全地存储此文件，因为它可用于作为您的服务帐户进行身份验证。

有关详细步骤，请参见 Google Cloud 主题 "创建和管理服务帐户"， "授予，更改和撤消对资源的访问权限"，和 "创建和管理服务帐户密钥"。

创建适用于 **GCP** 的 **Cloud Volumes Service** 工作环境

在 Cloud Manager 中设置适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 工作环境，以便您可以开始创建卷。

无论您是已从 Google Cloud Console 创建卷，还是刚刚注册适用于 GCP 的 Cloud Volumes Service 且尚未创建卷，第一步都是根据您的 GCP 订阅为卷创建一个工作环境。

如果此订阅已存在云卷，则这些卷将显示在新的工作环境中。如果您尚未为 GCP 订阅添加任何云卷，请在创建新的工作环境后执行此操作。

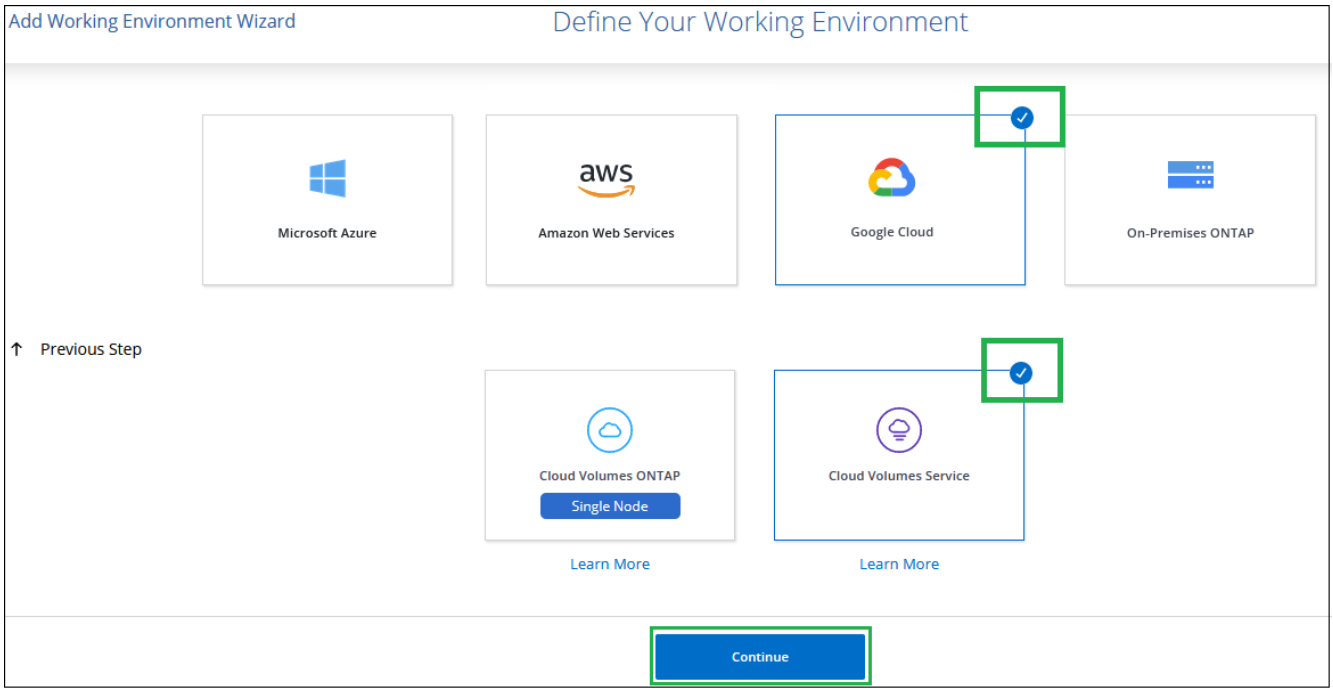
如果您在多个 GCP 项目中有订阅和卷，则需要对每个项目执行此任务。

为每个项目添加订阅时，您必须具有以下信息：

- 服务帐户凭据（您下载的 JSON 专用密钥）
- 项目名称

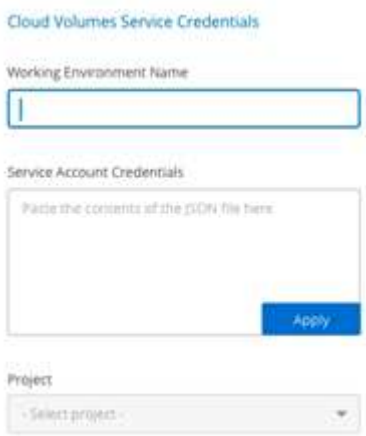
步骤

1. 在 Cloud Manager 中，添加一个新的工作环境，选择位置 * Google Cloud* ，然后单击 * 继续 * 。
2. 选择 * Cloud Volumes Service * 并单击 * 继续 * 。



3. 提供有关 Cloud Volumes Service 订阅的信息：
   a. 输入要使用的工作环境名称。
   b. 复制 / 粘贴您在上述步骤中下载的 JSON 专用密钥。
   c. 选择 Google Cloud 项目的名称。

d. 单击 * 添加 * 。



Cloud Manager 可显示适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 工作环境。

如果此订阅已存在云卷，则这些卷将显示在新的工作环境中，如屏幕截图所示。您可以从 Cloud Manager 添加其他云卷。

如果此订阅不存在任何云卷，请立即创建。

"开始创建和管理卷"。

为适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service** 创建和管理卷

您可以通过 Cloud Manager 基于创建云卷 "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service" 订阅。您还可以编辑卷的某些属性，获取相关的挂载命令，创建 Snapshot 副本以及删除云卷。

创建云卷

您可以在新的或现有的 Cloud Volumes Service for Google Cloud 帐户中创建 NFS 或 SMB 卷。云卷当前支持适用于 Linux 和 UNIX 客户端的 NFSv3 和 NFSv4.1 ，以及适用于 Windows 客户端的 SMB 3.x 。

开始之前

- 如果要在 GCP 中使用 SMB 、则必须设置 DNS 和 Active Directory 。
- 在计划创建 SMB 卷时，您必须具有可连接到的 Windows Active Directory 服务器。您将在创建卷时输入此信息。此外，请确保管理员用户能够在指定的组织单位（ OU ）路径中创建计算机帐户。

步骤

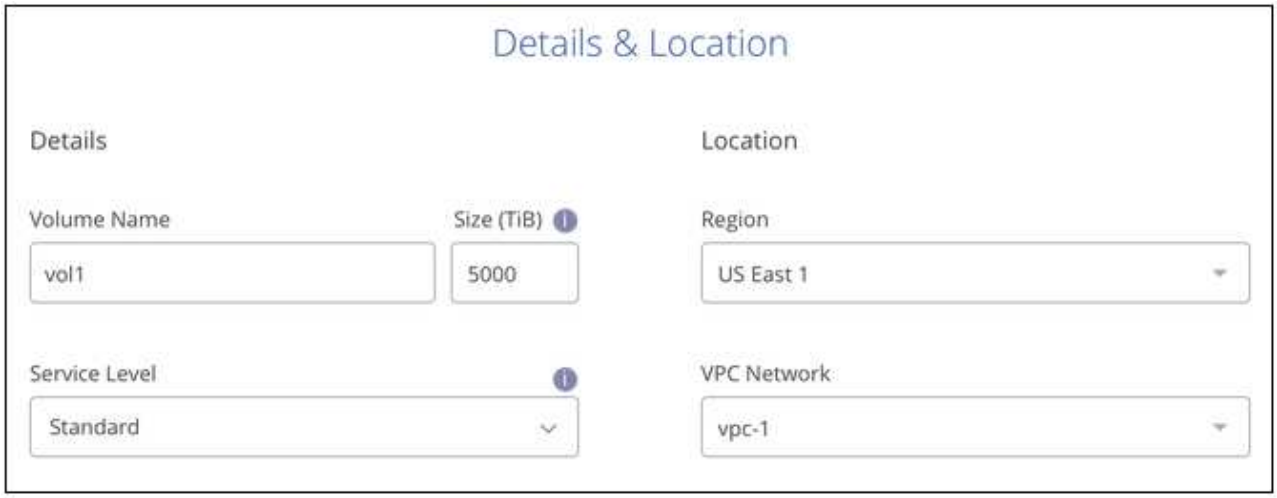
1. 选择工作环境，然后单击 * 添加新卷 * 。
2. 在详细信息和位置页面中，输入有关卷的详细信息：
   a. 输入卷的名称。
   b. 指定一个介于 1 TiB （1024 GiB）到 100 TiB 范围内的大小。

      "了解有关已分配容量的更多信息"。

   c. 指定服务级别：标准，高级或极速。

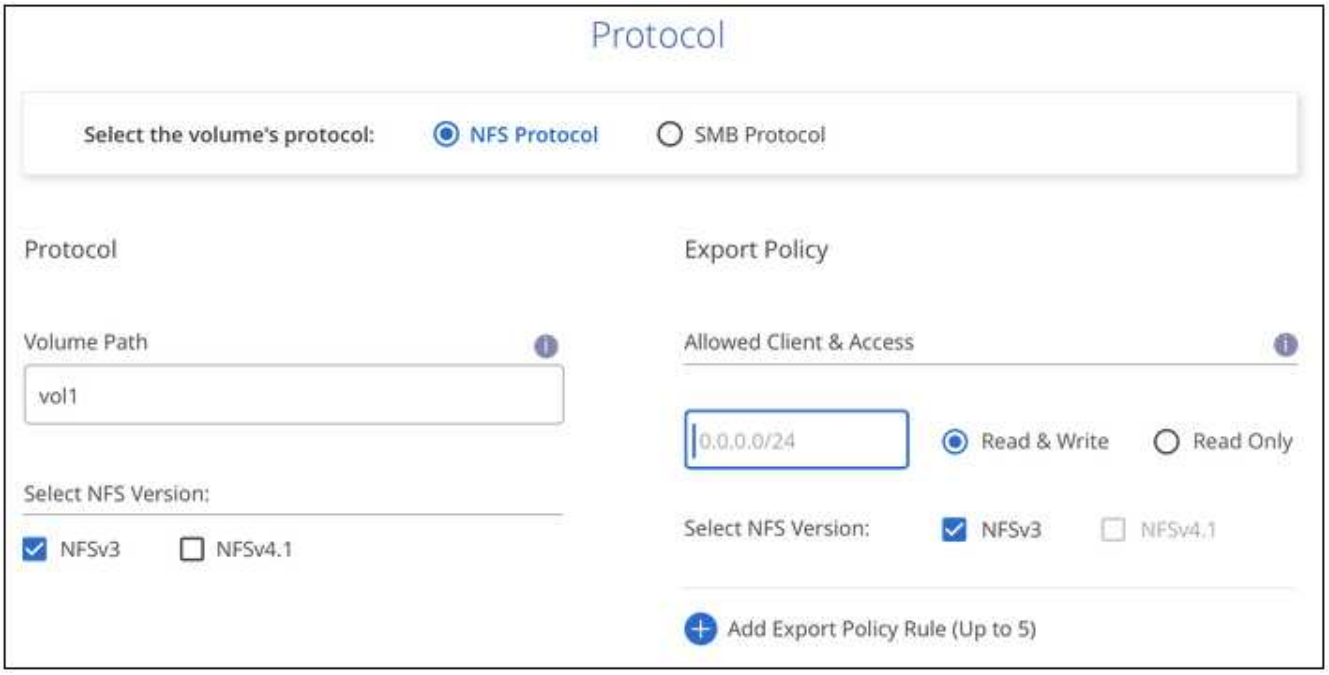
      "了解有关服务级别的更多信息"。

   d. 选择 Google Cloud 区域。
   e. 选择要从中访问卷的 VPC 网络。请注意，创建卷后，无法更改或编辑 VPC 。
   f. 单击 * 继续 * 。



3. 在协议页面中，选择 NFS 或 SMB ，然后定义详细信息。NFS 和 SMB 所需的条目将在下面的不同部分中显示。
4. 对于 NFS ：
   a. 在卷路径字段中，指定挂载卷时将看到的卷导出的名称。
   b. 根据您的要求选择 NFSv3 和 / 或 NFSv4.1 。
   c. 或者，您也可以创建导出策略来确定可以访问卷的客户端。指定：
      - 使用 IP 地址或无类别域间路由（CIDR）允许的客户端。
      - 访问权限为 " 读写 " 或 " 只读 " 。
      - 用户使用的访问协议（如果卷同时允许 NFSv3 和 NFSv4.1 访问，则为协议）。
      - 如果要定义其他导出策略规则，请单击 * + 添加导出策略规则 * 。

        下图显示了已填写 NFS 协议的卷页面：



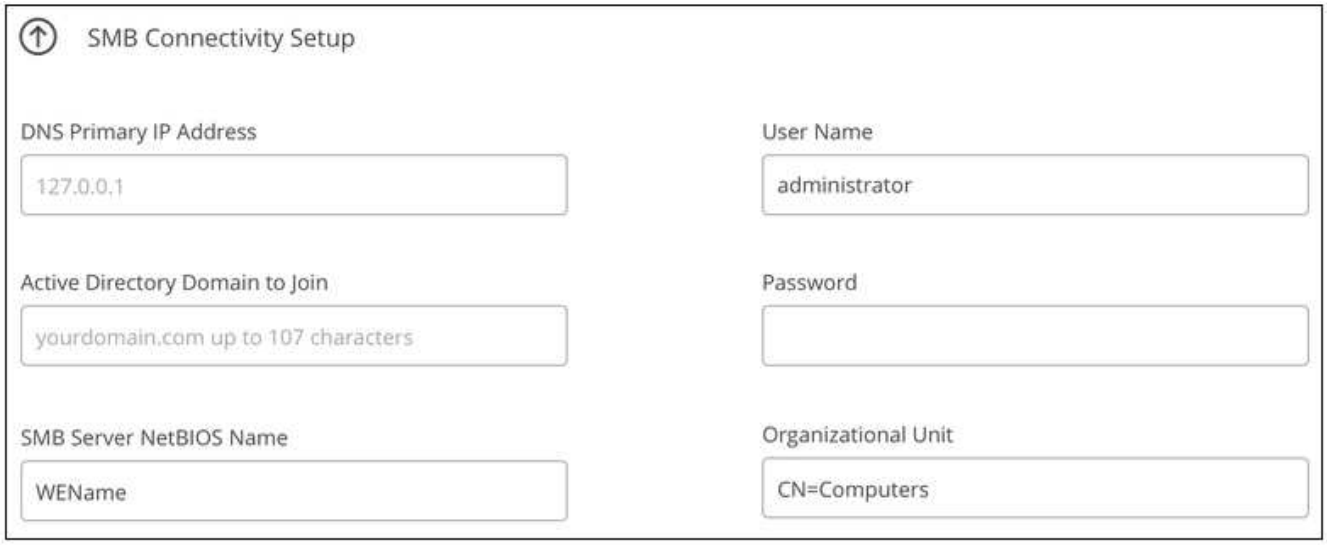
5. 对于 SMB ：

   a. 在卷路径字段中，指定挂载卷时将看到的卷导出名称，然后单击 * 继续 * 。

   b. 如果已设置 Active Directory ，您将看到配置。如果此卷是要设置的第一个卷，并且尚未设置 Active Directory ，则可以在 "SMB 连接设置 " 页面中启用 SMB 会话加密：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	为 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。引用多个服务器时，请使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	您希望 SMB 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服务器 NetBIOS 名称	要创建的 SMB 服务器的 NetBIOS 名称。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
组织单位	AD 域中要与 SMB 服务器关联的组织单元。默认值为 CN=Computers ，用于连接到您自己的 Windows Active Directory 服务器。

   下图显示了已填写 SMB 协议的卷页面：



6. 单击 * 继续 * 。
7. 如果要基于现有卷的快照创建卷，请从 Snapshot 名称下拉列表中选择该快照。否则，只需单击 * 继续 * 。
8. 在 "Snapshot 策略 " 页面中，您可以启用 Cloud Volumes Service 以根据计划为卷创建 Snapshot 副本。此时，您可以通过将选择器移至右侧来执行此操作，也可以稍后编辑卷以定义快照策略。

   请参见 "创建快照策略" 有关快照功能的详细信息。

9. 单击 * 添加卷 * 。

此时，新卷将添加到工作环境中。

继续 "挂载云卷"。

挂载云卷

从 Cloud Manager 中访问挂载说明，以便将卷挂载到主机。

- 注意： * 请使用客户端支持的突出显示的协议 / 拨号。

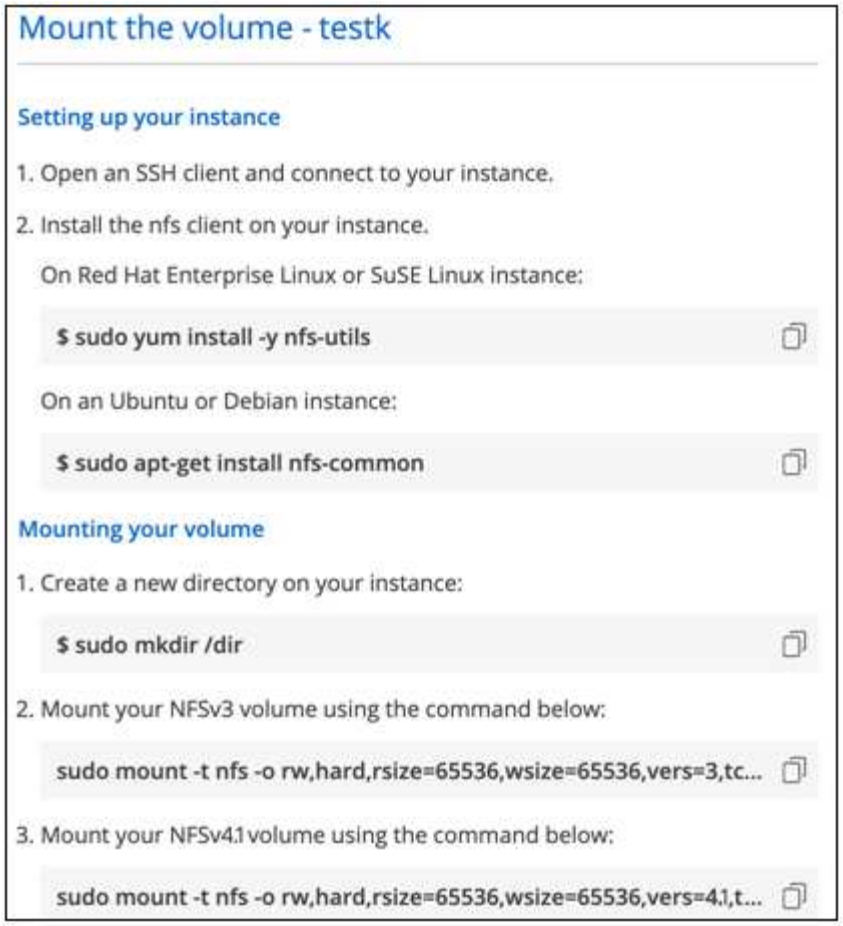
步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 挂载卷 * 。

   NFS 和 SMB 卷会显示该协议的挂载说明。

3. 将鼠标悬停在命令上并将其复制到剪贴板，以简化此过程。只需在命令末尾添加目标目录 / 挂载点即可。

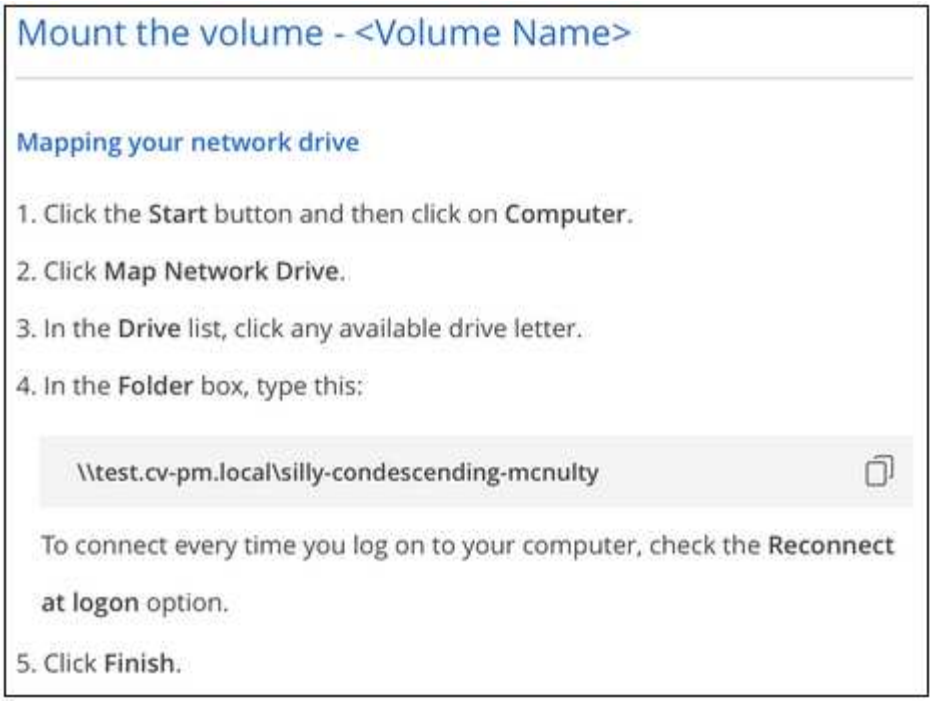
   - NFS 示例： *



`rsize` 和 `wsize` 选项定义的最大 I/O 大小为 1048576 ，但对于大多数使用情形，建议使用的默认值为 65536 。

请注意，除非使用 `veRS=<NFS_version>` 选项指定版本，否则 Linux 客户端将默认使用 NFSv4.1 。

- SMB 示例： *



4. 按照实例的挂载说明映射网络驱动器。

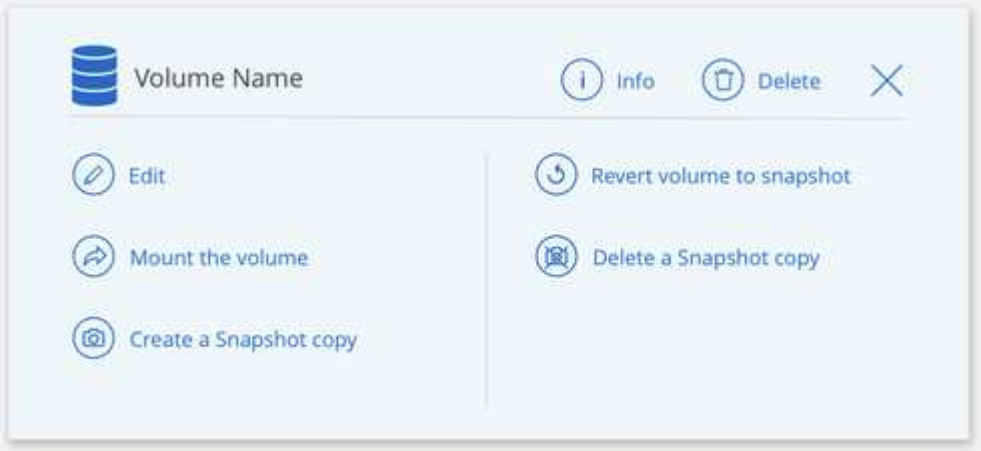
   完成挂载说明中的步骤后，您已成功将云卷挂载到 GCP 实例。

管理现有卷

您可以根据存储需求的变化管理现有卷。您可以查看，编辑，还原和删除卷。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上。



3. 管理卷：

任务	**Action**
查看有关卷的信息	单击 * 信息 * 。

任务	Action
编辑卷（包括快照策略）	a. 单击 * 编辑 * 。 b. 修改卷的属性，然后单击 * 更新 * 。
获取 nfs 或 smb mount 命令	a. 单击 * 挂载卷 * 。 b. 单击 * 复制 * 以复制命令。
按需创建 Snapshot 副本	a. 单击 * 创建 Snapshot 副本 * 。 b. 根据需要更改名称，然后单击 * 创建 * 。
将卷替换为 Snapshot 副本的内容	a. 单击 * 将卷还原到 Snapshot* 。 b. 选择一个 Snapshot 副本，然后单击 * 还原 * 。
删除 Snapshot 副本	a. 单击 * 删除 Snapshot 副本 * 。 b. 选择快照并单击 * 删除 * 。 c. 当系统提示您确认时，再次单击 * 删除 * 。
删除卷	a. 从所有客户端卸载卷： ◦ 在 Linux 客户端上，使用 `umount` 命令。 ◦ 在 Windows 客户端上，单击 * 断开网络驱动器 * 。 b. 选择一个卷，然后单击 * 删除 * 。 c. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

从 **Cloud Manager** 中删除 **Cloud Volumes Service**

您可以从 Cloud Manager 中删除 Cloud Volumes Service for Google Cloud 订阅以及所有现有卷。这些卷不会被删除，而是刚刚从 Cloud Manager 界面中删除。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 删除 Cloud Volumes Service * 。
3. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

管理 **Active Directory** 配置

如果更改 DNS 服务器或 Active Directory 域，则需要在 Cloud Volumes Services 中修改 SMB 服务器，以便它可以继续为客户端提供存储。

步骤

1. 打开工作环境。

2. 单击 ⋮ 按钮，然后单击 * 管理 Active Directory* 。如果未配置 Active Directory ，则可以立即添加一个。如果配置了一个，则可以使用修改或删除设置 ⋮ 按钮。
3. 指定 SMB 服务器的设置：

字段	**Description**
DNS 主 IP 地址	为 SMB 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。引用多个服务器时，请使用逗号分隔 IP 地址，例如 172.31.25.223 ， 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 域	您希望 SMB 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。
SMB 服务器 NetBIOS 名称	要创建的 SMB 服务器的 NetBIOS 名称。
授权加入域的凭据	具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
组织单位	AD 域中要与 SMB 服务器关联的组织单元。默认值为 CN=Computers ，用于连接到您自己的 Windows Active Directory 服务器。

4. 单击 * 保存 * 以保存设置。

管理云卷快照

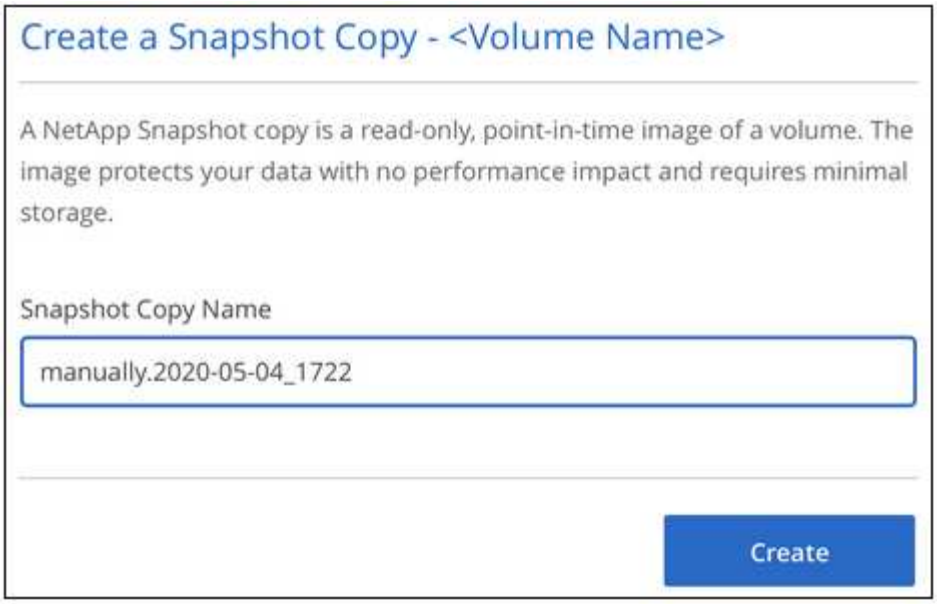
您可以为每个卷创建一个快照策略，以便可以从较早的时间恢复或还原卷的整个内容。您还可以根据需要为云卷创建按需快照。

创建按需快照

如果要创建具有当前卷状态的快照，可以为云卷创建按需快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 创建快照副本 * 。
3. 输入快照的名称或使用自动生成的名称，然后单击 * 创建 * 。



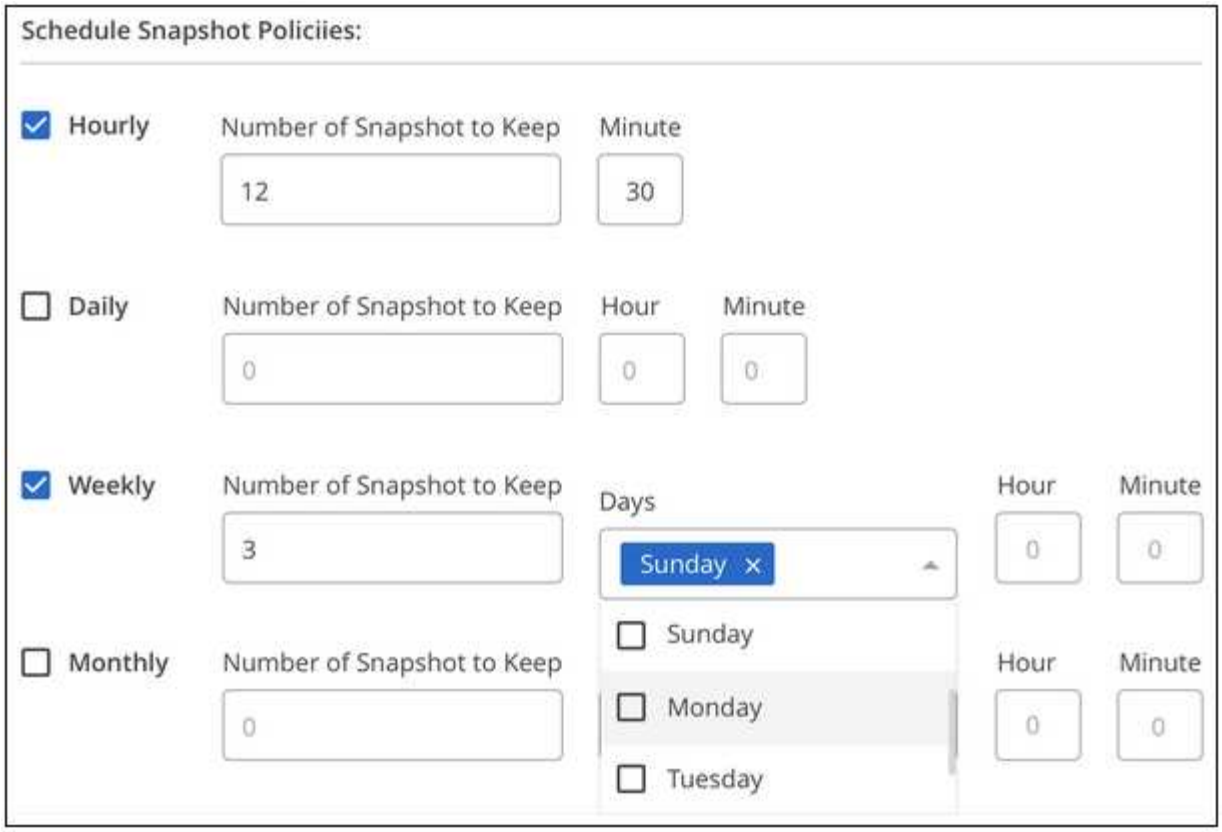
此时将创建快照。

创建或修改快照策略

您可以根据需要为云卷创建或修改快照策略。您可以在创建卷或编辑卷时从 *Snapshot Policy* 选项卡定义快照策略。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 编辑 * 。
3. 从 *Snapshot Policy* 选项卡中，将启用快照滑块移至右侧。
4. 定义快照计划：
   a. 选择频率： * 每小时 * ， * 每日 * ， * 每周 * 或 * 每月 *
   b. 选择要保留的快照数量。
   c. 选择应创建快照的日期，小时和分钟。



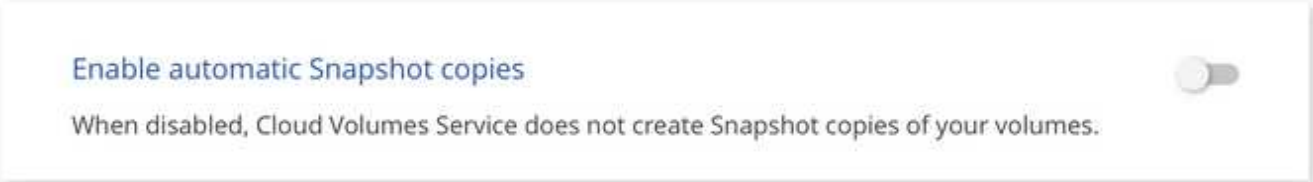
5. 单击 * 添加卷 * 或 * 更新卷 * 以保存策略设置。

禁用快照策略

您可以禁用快照策略，以便在保留快照策略设置的同时，在短时间内停止创建快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 编辑 * 。
3. 从 *Snapshot Policy* 选项卡中，将启用快照滑块移至左侧。



4. 单击 * 更新卷 * 。

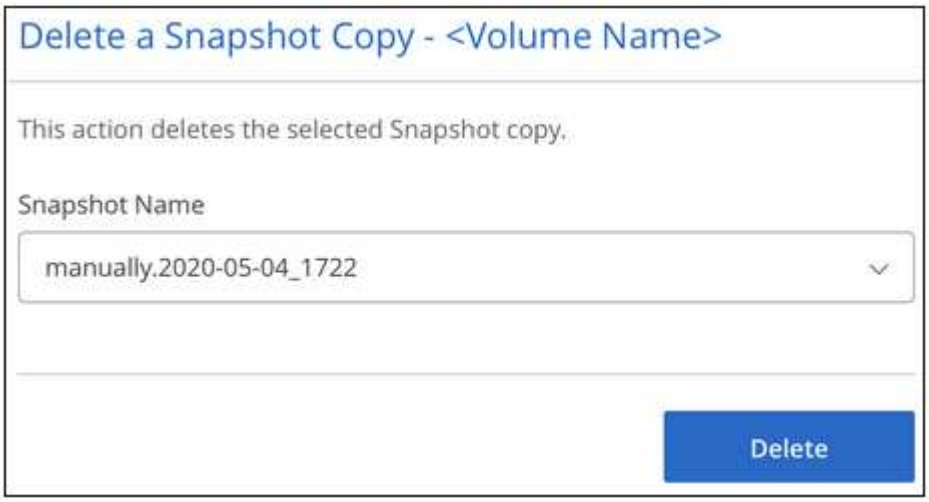
要重新启用快照策略，请将启用快照滑块移至右侧，然后单击 * 更新卷 * 。

删除快照

您可以删除不再需要的快照。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 删除 Snapshot 副本 * 。
3. 从下拉列表中选择快照，然后单击 * 删除 * 。



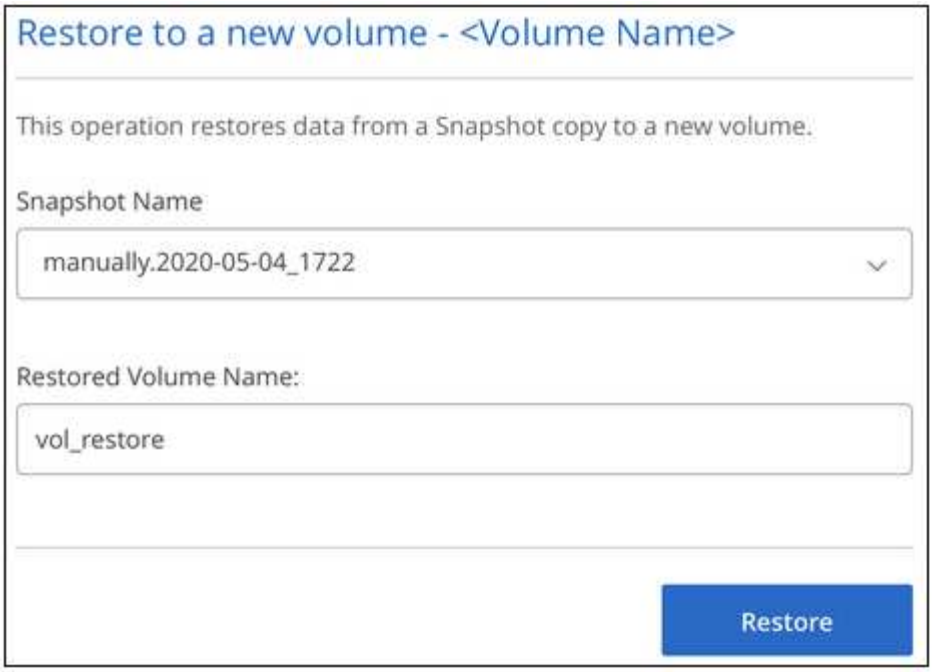
4. 在确认对话框中，单击 * 删除 * 。

将快照还原到新卷

您可以根据需要将快照还原到新卷。

步骤

1. 打开工作环境。
2. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 还原到新卷 * 。
3. 从下拉列表中选择要用于创建新卷的快照。
4. 输入新卷的名称，然后单击 * 还原 * 。



卷在工作环境中创建。

5. 如果需要更改任何卷属性，例如卷路径或服务级别：
   a. 将鼠标悬停在卷上，然后单击 * 编辑 * 。
   b. 进行更改并单击 * 更新卷 * 。

继续 "挂载云卷"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。